

2021年度卒業論文

重合パッチ法 (S-version Isogeometric Analysis Method, S-IGA) による相互積分法を用いた混合モード応力拡大係数の計算

2022年2月

東京理科大学理工学部機械工学科

岡田研究室

7518061 砂岡 優輔

目次

第 1 章	緒言	1
1.1	研究背景	1
1.2	研究目的	2
1.3	研究概要	2
1.4	本論文の構成	2
第 2 章	アイソジオメトリック解析手法	3
2.1	非一様有理 B スプライン曲線	3
2.1.1	ノットベクトル	3
2.1.2	B スプライン関数の定義	4
2.1.3	B スプライン曲線の定義	6
2.1.4	B スプライン曲面の定義	7
2.1.5	NURBS 曲線または曲面の定義	7
2.2	アイソジオメトリック解析	8
2.2.1	NURBS 基底関数による離散化解析	8
2.2.1.1	領域内における関数の定義	8
2.2.1.2	境界値問題	9
2.2.1.3	弱形式の定義	9
2.2.1.4	ガラーキン法	10
2.2.1.5	行列方程式の定義	11
2.2.1.6	二次元線形弾性体	13
2.2.2	数値積分のための写像	14
2.3	IGA における解析モデル	15
2.3.1	NURBS 基底関数による IGA 解析モデル生成	15
2.3.2	マルチパッチモデル	15
第 3 章	重合パッチ法	17
3.1	重合パッチ法理論	17
3.2	結合剛性マトリクスの生成	19
第 4 章	線形破壊力学	22
4.1	破壊力学パラメータ	22

4.1.1	応力拡大係数	22
4.1.2	エネルギー解放率	23
4.2	J 積分法	24
4.3	領域積分法	26
4.4	相互積分法	28
第 5 章	数値解析例	31
5.1	J 積分法を用いたき裂解析	31
5.1.1	遠方で一様引張応力を受ける中央き裂を有する平板の解析	31
5.1.1.1	解析条件	31
5.1.1.2	遠方で一様引張応力を受ける中央き裂を有する平板の解析	35
5.2	相互積分法を用いたき裂解析	36
5.2.1	遠方で一様引張応力を受ける中央き裂を有する平板の解析	36
5.2.1.1	解析条件	36
5.2.1.2	遠方で一様引張応力を受ける中央き裂を有する平板の解析	40
5.2.2	一様引張応力を受ける中央に傾いたき裂を有する平板の解析	41
5.2.2.1	解析条件	41
5.2.2.2	一様引張応力を受ける中央に傾いたき裂を有する平板の解析	44
第 6 章	考察	45
6.1	J 積分法を用いたき裂解析	45
6.1.1	遠方で一様引張応力を受ける中央き裂を有する平板の解析	45
6.2	相互積分法を用いたき裂解析	45
6.2.1	遠方で一様引張応力を受ける中央き裂を有する平板の解析	45
6.2.2	一様引張応力を受ける中央に傾いたき裂を有する平板の解析	45
第 7 章	結言	46
	謝辞	47
	文献	48

第 1 章

緒言

1.1 研究背景

今日、機械部品を設計する際には CAD システムを用いて設計モデルを作成し、そこから有限要素法 (Finite Element Analysis, FEM) の解析モデルに生成して解析を行うといった流れとなっている。CAD モデルから FEM モデルを生成する際に、全体の作業時間の 80 %ほどの時間を必要としている。しかしながら、FEM モデルは CAD モデルの近似で表現されているため解析の誤差発生原因となる [Cottrell et al., 2009]。FEM モデルの生成時間を少なくするための研究としてメッシュフリー法と呼ばれる手法がすでにいくつも研究されている。その中で近年注目されている手法が Hughes らによって提案されたアイソジオメトリック解析 (Isogeometric Analysis, IGA)[Hughes et al., 2005] である。IGA は、CAD と同じ幾何表現方法である非一様有理 B スプライン (Non-Uniform Rational B-Spline, NURBS) を FEM の形状関数として用いる解析手法である。これにより CAD モデルをそのまま FEM モデルに用いて生成することができる。そのため全体の作業時間の短縮が期待できる。また、CAD モデルとの形状誤差が発生しないため高精度な解析を可能にする。

構造物の破壊力学解析を行う場合、大規模な全体構造を詳細に表現したモデルを用いることは、要素数が増え解析時間が莫大になる、解析モデル作成の作業時間が増えるといった問題点から非現実的である。ただし、き裂など応力特異性を有する問題の解析を行うためには、詳細形状を表現することが必要となる。そこで、全体構造は比較的粗いモデルで解析し、詳細な挙動を知りたい構造部は細かい分割のモデルを用いて解析するマルチスケール解析手法が研究されている。FEM では、Fish らによって提案された重合メッシュ法 (S-version Finite Element Method, S-FEM)[Fish et al., 1992] があり、グローバルメッシュとローカルメッシュを重ね合わせて同時に解析する解析手法である。この研究を IGA に適用した手法に渡邊らによって提案された重合パッチ法 (S-version Isoeometric Analysis, S-IGA)[渡邊他, 2021] がある。

IGA を用いた線形破壊力学問題解析も近年研究が進んでおり、Moes らによって提案された拡張型有限要素法 (X-FEM)[Moes et al., 1999] を適用した X-IGA[Luycker et al., 2011][Seyed et al., 2012] や Barsoum の特異要素 [Barsoum et al., 1976] の考え方を IGA に適用した特異パッチ法 [長島他, 2020] がある。一般的な構造物のき裂問題では、混合モード下での解析が必要となる。FEM では、混合モードき裂問題で応力拡大係数を解析する代表手法に、Yau らによって提案された相互積分法 [Yau et al., 1980] などがあるが、IGA でこの試みはまだなされていない。よって、IGA において混合モード下での応力拡大係数を算出できればより一般的な構造物のき裂問題での解析が可能となる。

1.2 研究目的

本研究では、重合パッチ法による相互積分法を用いることで、混合モードでの応力拡大係数をモード分離した状態で計算することを目的とする。重合パッチ法による相互積分法を実装し、数値解析例を示して解析精度を検証する。

1.3 研究概要

本研究ではまず重合パッチ法による J 積分法をインハウスプログラムに実装した。これを単一モード (モード I) での一様引張解析を行い、応力拡大係数について精度検証を行った。その後、本研究の本題である相互積分法を重合パッチ法インハウスプログラムに実装した。これを混合モード問題として、一様引張を受ける中央に傾いたき裂が存在する平板を解析し、応力拡大係数について精度検証を行った。

1.4 本論文の構成

本論文の構成を以下に述べる。第 2 章アイソジオメトリック解析手法では、基底関数として用いている NURBS の定義や NURBS を用いた IGA 解析の概要、IGA における解析モデルについて説明する。第 3 章重合パッチ法では、全体領域を定義するグローバルパッチと、詳細な挙動を知りたい領域を定義するローカルパッチを用いて解析を行う重合パッチ法の原理について説明する。第 4 章線形破壊力学では、応力拡大係数や J 積分の概要、その後本研究の本題である相互積分法について説明する。第 5 章数値解析例では、まず J 積分法を用いたき裂解析として重合パッチ法による遠方で一様引張応力を受ける中央き裂を有する平板の解析結果を示す。次に相互積分法の実装を確認するために、遠方で一様引張応力を受ける中央き裂を有する平板の解析結果を示す。その後、一様引張応力を受ける中央に傾いたき裂を有する平板の解析結果を示す。第 6 章考察では、数値解析例を踏まえて考察を行う。第 7 章結言では、本研究の総括を簡単に述べる。

第 2 章

アイソジオメトリック解析手法

2.1 非一様有理 B スプライン曲線

非一様有理 B スプライン曲線 (Non-Uniform Rational B-Spline, NURBS) とは, 幾何表現のひとつである. 特徴としていかなる曲線であっても正確に表現できるため, エンジニアリングデザインの中で最も広く用いられている表現であり, CAD の形状表現として用いられている. 非一様 (Non-Uniform) はノットベクトルの座標が等間隔でないこと, 有理 (Rational) は曲線を表す式が多項式でなく有理式であることを示している. また, NURBS は B スプラインによって構築される. 以降では, パラメータ空間での座標の並びであるノットベクトル, NURBS を構築している B スプライン, IGA の基底関数である NURBS の順で説明する.

2.1.1 ノットベクトル

図 2.1 のように B スプラインはパラメータ空間内の複数の要素を物理的空間に取り込む.

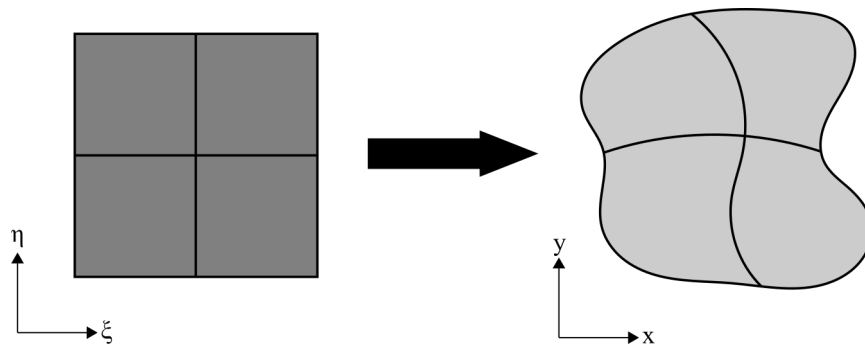


Fig. 2.1 From the B-Spline parameter space to the physical space.

ノットベクトルとは B スプライン曲線または曲面におけるパラメータ空間内の座標の並びを示す数列のことである. 二次元では $\Xi = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n+p+1}\}$ ($\xi_i \leq \xi_{i+1}$), $\eta = \{\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{m+q+1}\}$ ($\eta_i \leq \eta_{i+1}$) と書かれる. ここで $\xi_i, \eta_i \in \mathbb{R}$ は, i 番目のノット (ノットとはノットベクトルの成分のことを指す.) を表し, n, m は B スプラインを構成する基底関数の数, p, q は多項式の次数である. ノットベクトルは, ノットが単調増加であること, ノットベクトルの数が $n+p+1$ であるという 2 つを満たせば自由に決定することができる. ただし, ノットベクトル中のノットの間隔の取り方は曲線または曲面の

形状に大きく影響するため、目的に合った形状を定義するためにはさらに条件がつく場合がある。

具体的なノットベクトルの例を以下に挙げる。ノットが等間隔であるとき、それらは一様 (Uniform) であると言われる。逆に等間隔でないときは非一様 (Non-Uniform) であると言われる。

一様なノットベクトルの例

$$\Xi = \{0, 1, 2, 3, 4\}, \quad \Xi = \{-7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7\}$$

非一様なノットベクトルの例

$$\Xi = \{-6, -2, -0.8, 0, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 2, 5, 8\}$$

複数のノットが等しい値を取るとき、そのノットは多重ノットと呼ばれる。

多重ノットを含むノットベクトルの例

$$\Xi = \{0, 1, 2, 3, 4, 4, 5\}$$

最初と最後のノットが $p+1$ 回現れるとき、そのノットベクトルはオープンノットベクトルと呼ばれる。オープンノットベクトルは CAD で標準的に用いられる。

オープンノットベクトルの例 (次数 $p=2$ の場合)

$$\Xi = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 3, 3\}$$

2.1.2 B スプライン関数の定義

B スプライン基底関数はノット ξ を用いて、以下の式で定義される。

$p=0$ のとき

$$N_{i,0}(\xi) = \begin{cases} 1 & (\xi_i \leq \xi < \xi_{i+1}) \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases} \quad (2.1)$$

$p=1, 2, 3, \dots$ のとき

$$N_{i,p}(\xi) = \frac{\xi - \xi_i}{\xi_{i+p} - \xi_i} N_{i,p-1}(\xi) + \frac{\xi_{i+p+1} - \xi}{\xi_{i+p+1} - \xi_{i+1}} N_{i+1,p-1}(\xi) \quad (2.2)$$

ここで、 $N_{i,p}$ は次数 p の i 番目の B スプライン基底関数を表している。次数 p の B スプライン基底関数は、次数 $p-1$ の B スプライン基底関数を用いて求められる。次数 $p-1$ の B スプライン基底関数は、次数 $p-2$ の B スプライン基底関数を用いて求められる。以上の手順のように逐次計算することで、任意の次数 p の B スプライン基底関数を求めることができる。ただし、多重ノットが存在するときなど、計算の途中で式 (2.2) の係数の分母が 0 となってしまうことがある。そのような場合、その係数は 0 として計算を進める。

B スプライン基底関数の重要な 5 つの特性を以下に示す。

1. 単位分解 (partition of unity) の性質を有する

$$\sum_{i=0}^{n-1} N_{i,p}(\xi) = 1 \quad \forall \xi \quad (2.3)$$

2. それぞれの基底関数は領域内で負の値にならない

$$N_{i,p}(\xi) \geq 0 \quad \forall \xi \quad (2.4)$$

3. それぞれの p 次の基底関数は要素境界 (ノット境界) をまたいで C^{p-1} の連続性と導関数を持つ.
4. ノットの重複度 (多重ノットの数) が k であるとき, そのノット上で基底関数は C^{p-k} 連続となる.
5. 次数 p の B スプライン基底関数のサポートは常に $p+1$ のノット間隔で行われる. 通常の有限要素法の形状関数よりも多くの領域分割を講じ関数でサポートする. (ローカルサポート特性)

例として, 多重ノットを含む一様オープンノットベクトル $\Xi = \{0, 0, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 1, 1, 1\}$ に対する二次の B スプライン基底関数の分布を図 2.2 に示す. このように, B スプライン基底関数は必ずゼロ以上の値をとる. また, オープンノットベクトルを用いているため, ノットベクトルの区間端部では基底関数の値が 1 となっている. さらに, 多重ノットを用いている $\xi = 0.8$ において基底関数の値が 1 となっている. つまり, 関数値と一致することが確認できる. また, $\xi = 0.8$ において C^0 連続で, それ以外の部分では C^1 連続である.

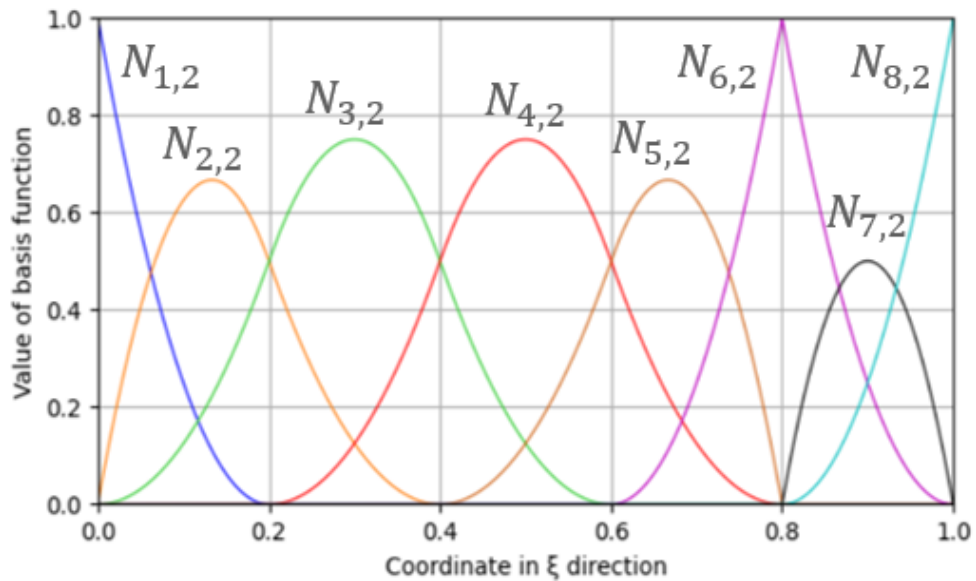


Fig. 2.2 Basis functions of order 2 for uniform knot vector.

2.1.3 B スプライン曲線の定義

B スプライン曲線は B スプライン基底関数の線形結合で構築される。基底関数の係数はコントロールポイントと呼ばれ、その区分線形補間をコントロールポリゴンという。次数を p 、ノットベクトルを $\Xi = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n+p+1}\}$ 、コントロールポイントを $\mathbf{B}_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$) としたとき、B スプライン曲線は、式 (2.5) のように定義される。

$$\mathbf{C}(\xi) = \sum_{i=0}^n N_{i,p}(\xi) \mathbf{B}_i \quad (2.5)$$

式 (2.5) から明らかなように、コントロールポイントの数は B スプラインを構成する基底関数の数と等しくなる。例として、以下のような条件を与えたときの B スプライン曲線を図 2.3 に示す。

次数

$$p = 2$$

ノットベクトル

$$\Xi = \{0, 0, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 1, 1, 1\}$$

コントロールポイント

$$\mathbf{B}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B}_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B}_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B}_5 = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B}_6 = \begin{pmatrix} 9 \\ 7 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B}_7 = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B}_8 = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$$

図 2.3 において、黒の曲線は B スプライン曲線、赤丸はコントロールポイント、青の直線はコントロールポリゴンである。 $i = 1, 6, 8$ のコントロールポイントは B スプライン曲線と一致している。ここで、 $i = 1, 8$ のコントロールポイントに関しては用いたノットベクトルがオープンノットベクトルであったためである。また、 $i = 6$ のコントロールポイントに関しては $\xi = 4$ におけるノットの多重度が多項式の次数と等しいためである。さらに、 $i = 1, 6, 8$ のコントロールポイントで B スプライン曲線はコントロールポリゴンに接している。B スプライン曲線は多重ノットを用いた $\xi = 4$ では $2 - 2 = 0$ ($p = 2, k = 2$) のため C^0 連続となる。しかし、それ以外においては $2 - 1 = 1$ のため C^1 連続となる。

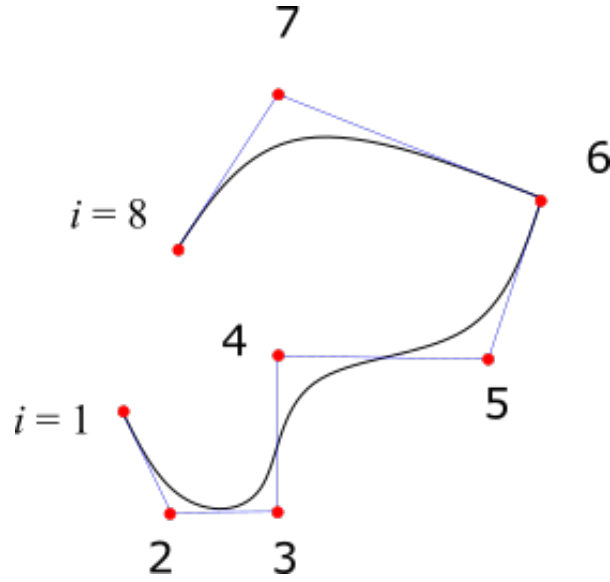


Fig. 2.3 B-spline curve.

2.1.4 B スプライン曲面の定義

コントロールポイントを線形補間して形成される多次元の形状をコントロールネットという。B スプライン曲面は $n \times m$ 個の格子状に与えられたコントロールネット $\mathbf{B}_{i,j}$ ($i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, m$) と ξ, η 各方向の B スプライン基底関数の式 (2.1), (2.2) を用いて定義される。 ξ, η 各方向への次数をそれぞれ p, q , ノットベクトルを $\Xi = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n+p+1}\}$, $\mathbf{H} = \{\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{m+q+1}\}$ とすると, B スプライン曲面は式 (2.6) のようなテンソル積によって定義される。

$$\mathbf{S}(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m N_{i,p}(\xi) M_{j,q}(\eta) \mathbf{B}_{i,j} \quad (2.6)$$

ここで, $N_{i,p}(\xi), M_{j,q}(\eta)$ はそれぞれ ξ, η 方向の B スプライン基底関数である。

2.1.5 NURBS 曲線または曲面の定義

NURBS 曲線または曲面は, 同次座標空間において定義された B スプライン曲線または曲面を中心投影によって通常座標空間上に投影することで得られる。形状を制御する要素として各コントロールポイントに対して重みを設定する。B スプライン曲線の射影変換の結果は有理多項式 $C_R(\xi) = \frac{f(\xi)}{g(\xi)}$ となる。次数 p , コントロールポイント $\mathbf{B}_i$, 重み ω_i ($i = 1, 2, \dots, n$) のとき, 有理基底関数と NURBS 曲線はそれぞれ以下の式で定義される。

$$R_i^p(\xi) = \frac{N_{i,p}(\xi)\omega_i}{W(\xi)} = \frac{N_{i,p}(\xi)\omega_i}{\sum_{i=1}^n N_{i,p}(\xi)\omega_i} \quad (2.7)$$

$$\mathbf{C}(\xi) = \sum_{i=1}^n R_i^p(\xi) \mathbf{B}_i \quad (2.8)$$

NURBS 曲面は, ξ, η 方向への次数をそれぞれ p, q , B スプライン曲面のコントロールネット $\mathbf{B}_{i,j}$, 重み $\omega_{i,j}$ ($i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, m$) のとき, 有理基底関数と NURBS 曲面はそれぞれ以下の式で定義される.

$$R_{i,j}^{p,q}(\xi, \eta) = \frac{N_{i,p}(\xi) M_{j,q}(\eta) \omega_{i,j}}{\sum_{\hat{i}=1}^n \sum_{\hat{j}=1}^m N_{\hat{i},p}(\xi) M_{\hat{j},q}(\eta) \omega_{\hat{i},\hat{j}}} \quad (2.9)$$

$$\mathbf{S}(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m R_{i,j}^{p,q}(\xi, \eta) \mathbf{B}_{i,j} \quad (2.10)$$

2.2 アイソジオメトリック解析

2.2.1 NURBS 基底関数による離散化解析

2.2.1.1 領域内における関数の定義

パラメータ空間から物理空間への写像 $\mathbf{x} : \hat{\Omega} \rightarrow \Omega$ は以下の式で定義される.

$$\mathbf{x}(\xi) \equiv \begin{Bmatrix} x(\xi) \\ y(\xi) \end{Bmatrix} = \sum_{a=1}^{e_{en}} N_a(\xi) \begin{Bmatrix} x_a^e \\ y_a^e \end{Bmatrix} \quad (2.11)$$

ここで $N_a(\xi)$ は NURBS 関数, x_a^e, y_a^e は要素 e を構成する a 番目のコントロールポイント $\mathbf{B}_a$ の成分を表す. 他の関数も全体のパラメータ空間上で同様に定義することができる. 例えばパラメータ空間上の変位 $\hat{u}^h : \hat{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ は以下の式で定義される.

$$\hat{u}^h(\xi) \equiv \sum_{A=1}^{n_{np}} N_A(\xi) d_A \quad (2.12)$$

ここで d_A はコントロール変数と呼ばれる. 幾何学写像 $\hat{\Omega} \rightarrow \Omega$ の逆数構成を考えることで物理空間における関数 $u^h : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ を定義することができる.

2.2.1.2 境界値問題

NURBS で定義された空間上の微分方程式を解く例として、ラプラス方程式を考える。以下の式を満たす $u : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ を求める。

$$\Delta u + f = 0 \quad \text{in } \Omega \quad (2.13)$$

$$u = g \quad \text{on } \Gamma_D \quad (2.14)$$

$$\nabla u \cdot \mathbf{n} = h \quad \text{on } \Gamma_N \quad (2.15)$$

$$\beta u + \nabla u \cdot \mathbf{n} = r \quad \text{on } \Gamma_R \quad (2.16)$$

ここで $\overline{\Gamma_D \cup \Gamma_N \cup \Gamma_R} = \Gamma \equiv \partial\Omega$, $\Gamma_D \cap \Gamma_N \cap \Gamma_R = \emptyset$, $\mathbf{n}$ は $\partial\Omega$ 上の単位法線ベクトルである。関数はそれぞれ $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \Gamma_D \rightarrow \mathbb{R}$, $h : \Gamma_N \rightarrow \mathbb{R}$, $r : \Gamma_R \rightarrow \mathbb{R}$, 定数として β を与えられる。式 (2.13)~(2.16) は境界値問題の強形式となる。また、式 (2.14)~(2.16) は与えられる境界条件を表している。それぞれの式は一般的に主要な 3 種類の境界条件を表しており、上からそれぞれディリクレ境界条件、ノイマン境界条件、ロビン境界条件と呼ばれる。

十分に滑らかな領域内において g, h, r が特定の条件下であるとき、式 (2.13)~(2.16) を満たす唯一の解 u が存在するが、通常は解析式では得ることができない。そこで式 (2.12) のような近似解を求めるための数値解析手法としてガラーキン法を用いる。

2.2.1.3 弱形式の定義

まず、式 (2.13)~(2.16) の弱形式を定義する。そのために 2 つの関数の定義が必要となる。1 つ目は試行解によって構成されるものである。これらの関数は式 (2.14) のディリクレ境界条件を満たす必要がある。試行空間と重み空間を定義するために、 Ω 上の自乗可積分関数空間を定義する。この空間 $L^2(\Omega)$ を以下の式のような全ての関数 u の集合として定義する。

$$\int_{\Omega} u^2 d\Omega < +\infty \quad (2.17)$$

ここで、 d は空間内の次元数とし、多重インデックス $\alpha \in \mathbb{N}^d$ を考える。 $\alpha = \{\alpha_1, \dots, \alpha_d\}$ について $|\alpha| = \sum_{i=1}^d \alpha_i$ を定義する。また、微分演算子 $D_i^j = \frac{\partial^j}{\partial x_i^j}$ を用いて $D^\alpha = D^{\alpha_1}, D^{\alpha_2}, \dots, D^{\alpha_d}$ を定義する。式の定式化が意味を成すためには試行解の導関数が自乗可積分であることが要求され、 $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ を試行解とすると、次式を満たす必要がある。

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla u d\Omega < +\infty \quad (2.18)$$

このような関数はソボレフ空間 $H^1(\Omega)$ 内にある。ソボレフ空間は以下の式で定義される。

$$H^1(\Omega) = \{u \mid D^\alpha u \in L^2(\Omega), |\alpha| \leq 1\} \quad (2.19)$$

ここで $\mathcal{S}$ で表す試行解の集合を, 自乗可積分微係数を持ち, $u|_{\Gamma_D} = g$ を満たす全ての関数として定義する.

$$\mathcal{S} = \{u \mid u \in H^1(\Omega), u|_{\Gamma_D} = g\} \quad (2.20)$$

2 つ目の関数集合を重み関数と呼ぶ. 重み関数 $\mathcal{V}$ は以下の式で定義される.

$$\mathcal{V} = \{w \mid w \in H^1(\Omega), w|_{\Gamma_D} = 0\} \quad (2.21)$$

式 (2.13) に任意の試行関数 $w \in \mathcal{V}$ を乗算し, 式 (2.14), (2.15) を適用して積分することで, 境界値問題の変分法を得る. 結果として得られる問題の弱形式は以下のようになる.

$$\int_{\Omega} \nabla w \cdot \nabla u \, d\Omega + \beta \int_{\Gamma_R} wu \, d\Gamma = \int_{\Omega} wf \, d\Omega + \int_{\Gamma_N} wh \, d\Gamma + \int_{\Gamma_R} wr \, d\Gamma \quad (2.22)$$

f, g, h, r が与えられたとき全ての $w \in \mathcal{V}$ に対して $u \in \mathcal{S}$ が決まる. この弱形式は以下のように書き換えることができる.

$$a(w, u) = L(w) \quad (2.23)$$

ここで次式の関係があり,

$$a(w, u) = \int_{\Omega} \nabla w \cdot \nabla u \, d\Omega + \beta \int_{\Gamma_R} wu \, d\Gamma \quad (2.24)$$

$$L(w) = \int_{\Omega} wf \, d\Omega + \int_{\Gamma_N} wh \, d\Gamma + \int_{\Gamma_R} wr \, d\Gamma \quad (2.25)$$

である. $a(\cdot, \cdot)$ は対称性を持つ. そのため $a(w, u) = a(u, w)$ が成り立つ. また, $a(\cdot, \cdot)$ は双線形, $L(\cdot)$ は線形である. よって, 全ての定数 C_1 と C_2 に対して以下が成り立つ.

$$a(C_1u + C_2v, w) = C_1a(u, w) + C_2a(v, w) \quad (2.26)$$

$$L(C_1u + C_2v) = C_1L(u) + C_2L(v) \quad (2.27)$$

2.2.1.4 ガラーキン法

ガラーキン法は, それぞれ $\mathcal{S}^h$ と $\mathcal{V}^h$ と呼ばれる $\mathcal{S}$ と $\mathcal{V}$ の部分集合である有限次元近似から成る.

$$\mathcal{S}^h \subset \mathcal{S} \quad (2.28)$$

$$\mathcal{V}^h \subset \mathcal{V} \quad (2.29)$$

これらはアイソパラメトリック基底にまたがる空間の部分集合に関連する.

さらに $\mathcal{S}^h$ は, $g^h|_{\Gamma_D} = g$ となるような任意の関数 $g^h \in \mathcal{S}^h$ があるとき, 全ての $u^h \in \mathcal{S}^h$ に対して次式を満たす唯一の $v^h \in \mathcal{V}^h$ が存在し, 次式を満たすという特徴をもつ.

$$u^h = v^h + g^h \quad (2.30)$$

ここで、式 (2.23) の形式で問題のガラーキン形式は次式のように書ける。

$$a(w^h, u^h) = L(w^h) \quad (2.31)$$

g^h, h, r が与えられたとき $\mathcal{V}^h$ 内の全ての w^h に対して $u^h = v^h + g^h$ が決まる。ここで、 $v^h \in \mathcal{V}^h$ である。式 (2.30) と $a(\cdot, \cdot)$ の双線形によって、式 (2.31) は以下のように書き換えることができる。

$$a(w^h, v^h) = L(w^h) - a(w^h, g^h) \quad (2.32)$$

式 (2.31), (2.32) はブブノフ-ガラーキン法 (Bubnov-Galerkin method) と呼ばれる。

2.2.1.5 行列方程式の定義

ガラーキン法で使用する関数空間の有限次元から、線形代数方程式の結合方式を導ける。解空間は任意の NURBS 基底関数 $N_A : \hat{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ の全ての線形結合から構成される。ここで $A = 1, \dots, n_{np}$ である。また NURBS 基底関数関数はローカルサポート特性をもち、領域境界ではほとんどの場合で 0 をとる。これらの関数には次式を満たす整数 $n_{eq} < n_{np}$ が存在するようなナンバリングを考えると以下の関係を満たす。

$$N_A|_{\Gamma_D} = 0 \quad \forall A = 1, \dots, n_{np} \quad (2.33)$$

したがって、全ての $w \in \mathcal{V}^h$ に対して

$$w^h = \sum_{A=1}^{n_{eq}} N_A c_A \quad (2.34)$$

を満たすような定数 c_A ($A = 1, \dots, n_{eq}$) が存在する。同様に g^h についても係数 g_A ($A = 1, \dots, n_{np}$) を用いて与えることができる。 Γ_D 上の値は影響を受けず、常に $g_1 = \dots = g_{n_{eq}} = 0$ となるような g_h が与えられるため以下の関係を満たす。

$$g^h = \sum_{A=n_{eq}+1}^{n_{np}} N_A g_A \quad (2.35)$$

最後に、式 (2.30) から以下の式を導く。

$$u^h = \sum_{A=1}^{n_{eq}} N_A d_A + \sum_{B=n_{eq}+1}^{n_{np}} N_B g_B = \sum_{A=1}^{n_{eq}} N_A d_A + g^h \quad (2.36)$$

このとき、式 (2.36) を満たす d_A ($A = 1, \dots, n_{eq}$) が存在する。

式 (2.32) に式 (2.34), (2.36) を代入して以下の式で表される。

$$\sum_{A=1}^{n_{eq}} c_A \left(\sum_{B=1}^{n_{eq}} a(N_A, N_B) d_B - L(N_A) + a(N_A, g^h) \right) = 0 \quad (2.37)$$

式 (2.37) は全ての領域で $w \in \mathcal{V}^h$ に対して成り立ち、 c_A は任意であることから、 $A = 1, \dots, n_{eq}$ において以下の式を満たす。

$$\sum_{B=1}^{n_{eq}} a(N_A, N_B) d_B = L(N_A) - a(N_A, g^h) \quad (2.38)$$

ここで $A, B = 1, \dots, n_{eq}$ とし、以下の関係を定義として用いる。

$$K_{AB} = a(N_A, N_B) \quad (2.39)$$

$$F_A = L(N_A) - a(N_A, g^h) \quad (2.40)$$

$$\mathbf{K} = [K_{AB}] \quad (2.41)$$

$$\mathbf{F} = F_A \quad (2.42)$$

$$\mathbf{d} = d_A \quad (2.43)$$

式 (2.38) を次式の行列方程式に書き換えることができる。

$$\mathbf{K} \mathbf{d} = \mathbf{F} \quad (2.44)$$

一般的に $\mathbf{K}$ を剛性マトリクス、 $\mathbf{d}$ を変位ベクトル、 $\mathbf{F}$ を外力ベクトルと呼ぶ。 $A = 1, \dots, n_{eq}$ における d_A の導出のため、式 (2.44) から次式を得る。

$$\mathbf{d} = \mathbf{K}^{-1} \mathbf{F} \quad (2.45)$$

式 (2.36) から解 u^h は次式で示される。

$$u^h = \sum_{A=1}^{n_{eq}} N_A d_A + \sum_{B=n_{eq}+1}^{n_{np}} N_B g_B \quad (2.46)$$

領域を構成する全ての NURBS 基底関数番号集合 $\mu = 1, \dots, n_{np}$ を定義し、式 (2.46) をベクトル値で一般化すると以下の式で定義される。

$$u_i^h = \sum_{A \in \mu - \mu_{g_i}} N_A d_{iA} + \sum_{B \in \mu_{g_i}} N_B g_{iB} = \sum_{A \in \mu - \mu_{g_i}} N_A d_{iA} + g_i^h \quad (2.47)$$

ここで、 $\mu - \mu_{g_i}$ は集合の減算を表す。 d_{iA} は i 番目のコントロールポイント変位 $\mathbf{d}_A$ 成分である。同様に w^h の i 番目成分は次式で与えられる。

$$w_i^h = \sum_{A \in \mu - \mu_{g_i}} N_A c_{iA} \quad (2.48)$$

2.2.1.6 二次元線形弾性体

二次元問題においてひずみベクトルを以下のように定義する.

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial x} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix} \quad (2.49)$$

式 (2.46), (2.49) から, 以下の離散化されたひずみ場の式を得ることができる.

$$\boldsymbol{\varepsilon} \approx \nabla_s(N\mathbf{d}) = \mathbf{B}\mathbf{d} \quad (2.50)$$

ここで, ∇_s は以下の式で表される微分作用素である.

$$\nabla_s = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial x} \end{bmatrix} \quad (2.51)$$

$\mathbf{B}$ は変位・ひずみマトリクスであり, 以下の式で表される.

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{\partial N}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial N}{\partial y} \\ \frac{\partial N}{\partial y} & \frac{\partial N}{\partial x} \end{bmatrix} \quad (2.52)$$

応力とひずみの関係は弾性マトリクス $\mathbf{D}$ を用いて以下のように定義できる.

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D}\boldsymbol{\varepsilon} \quad (2.53)$$

ただし, 弾性マトリクスは平面応力状態と平面ひずみ状態それぞれにおいて以下のように定義される.

$$\mathbf{D} = \frac{E}{(1+\nu)(1-\nu)} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix} \quad (\text{Plane stress}) \quad (2.54)$$

$$\mathbf{D} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & 0 \\ \nu & 1-\nu & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} \end{bmatrix} \quad (\text{Plane strain}) \quad (2.55)$$

ここで, E はヤング率, ν はポアソン比である.

2.2.2 数値積分のための写像

図 2.4 に示すような 1 辺が長さ 2 の正方形の親要素上でガウス・ルジャンドル積分法 (Gauss-Legendre Quadrature) を用いて数値積分を行う. この親要素空間からパラメータ空間上のそれぞれの要素へ変換し, その後パラメータ空間から物理空間へ変換する, という流れで計算を行う. 物理空間の座標を $\mathbf{x}$, パラメータ空間の座標を ξ , 親要素上の座標を $\tilde{\xi}$ とする. 同様に物理空間上の要素を Ω^e , パラメータ空間座標上の要素を $\hat{\Omega}^e$, 親要素を $\tilde{\Omega}^e$ とする.

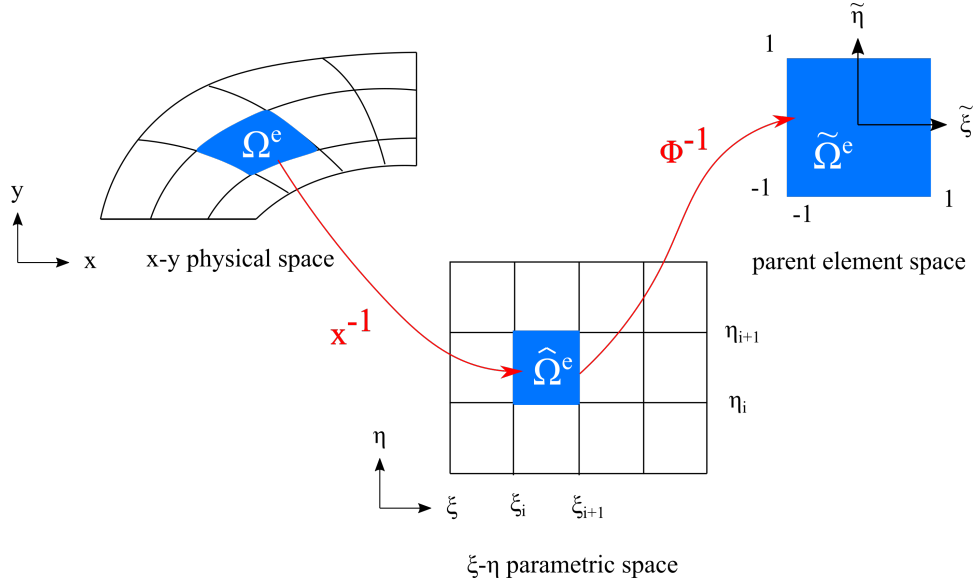


Fig. 2.4 The physical space, the parametric space and the bi-unit parent element space.

パラメータ空間から物理空間への写像 $\mathbf{x} : \hat{\Omega} \rightarrow \Omega$ は前節の式 (2.11) で定義される. さらに, 親要素空間からパラメータ空間の要素への疑似写像 $\phi : \tilde{\Omega}^e \rightarrow \hat{\Omega}^e$ を導入する. この疑似写像を行うためには, それぞれの要素を構成する基底関数とそれらの導関数, 写像のヤコビアン行列式の計算が必要となる. パラメータ空間上の要素 $\hat{\Omega}^e = [\xi_i, \xi_{i+1}] \times [\eta_j, \eta_{j+1}]$ を考えるとき, 式 (2.56), (2.57) のように $(\tilde{\xi}, \tilde{\eta}) \in \tilde{\Omega}^e$ から $(\xi, \eta) \in \hat{\Omega}^e$ が求まる.

$$\xi = \xi_i + (\tilde{\xi} + 1) \frac{(\xi_{i+1} - \xi_i)}{2} \quad (2.56)$$

$$\eta = \eta_j + (\tilde{\eta} + 1) \frac{(\eta_{j+1} - \eta_j)}{2} \quad (2.57)$$

パラメータ空間座標 (ξ, η) を用いて 2 変数の NURBS 関数 $\mathbf{R}$ は式 (2.9) で表される. 物理空間座標 $\mathbf{x}$ に関する導関数を得るために以下の式のようなチェーンルールを適用する.

$$\frac{\partial \mathbf{R}}{\partial x_i} = \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial \xi_j} \frac{\partial \xi_j}{\partial x_i} \quad (2.58)$$

写像の勾配 $\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \xi}$ はその逆行列を用いて計算することができる. 数値積分は親要素上で行われるので, 親要素から物理空間への写像のヤコビアン行列式 J が計算に用いられる. J は以下の式によって表さ

れる.

$$J = \left| \frac{dx}{d\tilde{\xi}} \right| = \left| \frac{dx}{d\xi} \frac{d\xi}{d\tilde{\xi}} \right| \quad (2.59)$$

2.3 IGA における解析モデル

2.3.1 NURBS 基底関数による IGA 解析モデル生成

IGA において NURBS 基底関数は $p+1$ のノット区間でローカルのサポートであるため、各パッチに対する長さが非ゼロのノット区間によって構成される部分領域が要素として定義される. この要素はノットベクトルやコントロールポイントの配置により自動的に生成されるものであり、物理空間上での要素は任意の形状になり得る. このとき、要素数はノットベクトルの中で非ゼロであるノット区間の数となり、ノットベクトルにノットを挿入することで分割数を増やすことができる. また、NURBS 基底関数は要素境界のノットの重複度が k である場合、その要素境界で C^{p-k} 連続となる特性がある. そのため、ノットの重複度によって要素境界の連続性を操作することができる. ノットの重複度を次数と等しくすると、要素境界は C^0 連続となり、コントロールポイントは NURBS 曲線または曲面の要素境界と一致する. これにより要素境界を制御することができ、角部などの表現も可能になる. 例として、 ξ , η 方向ともに二次の B スプライン曲面を示す. ノットベクトルを $\Xi = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5\}$, $H = \{0, 0, 0, 1, 2, 2, 2\}$ とすると、図 2.5 のように要素を分割できる. ここで、黒線が要素境界は C^1 連続性をもち、その境界において変位の一階微分であるひずみが連続となる. また、赤線の要素境界は C^0 連続性をもち、変位のみが連続となる.

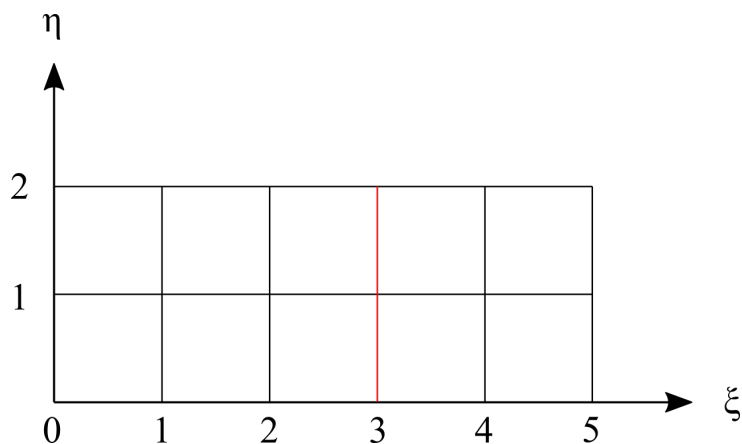


Fig. 2.5 Example of B-Spline surface division.

2.3.2 マルチパッチモデル

NURBS 曲面ではパラメータ空間がテンソル積で表されているため、1つの領域内で複雑な形状を表現することは困難である. そこでマルチパッチモデルが用いられる. パッチとは要素タイプや材料モデルが一樣と仮定される範囲内での小領域であり、マルチパッチモデルとは複数のパッチを用いて形状表現を行う CAD モデル・IGA モデルのことを示す. 一般的に、NURBS 曲線または曲面を用

いた NURBS パッチによってマルチパッチを表現されていることが多い。ここで、各パッチにはそれぞれノットベクトルを設定するが、

パッチ境界では両パッチで近似関数の連続性を保つ必要がある。図 2.6 にマルチパッチモデルの一例を示す。実線がパッチ境界、破線が要素境界を示す。

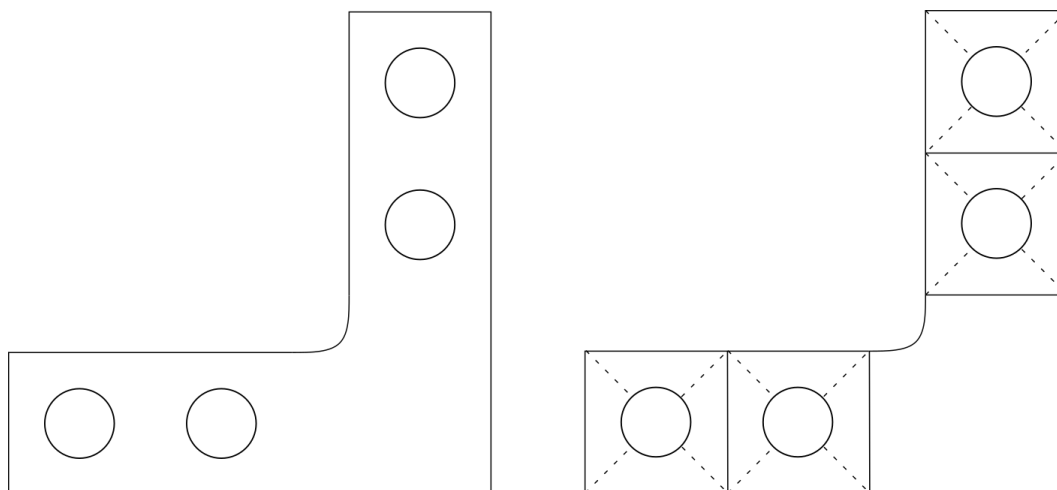


Fig. 2.6 Example of multiple patches' model.

第 3 章

重合パッチ法

3.1 重合パッチ法理論

重合パッチ法による解析では図 3.1 のように全体構造を比較的粗いグローバル IGA モデルで離散化し，詳細な挙動を知りたい領域ではローカル IGA モデルをグローバル IGA モデルに重ね合わせて解析を行う．両者は全く独立に生成することができる．本章ではグローバル IGA モデルの領域を Ω^G ，ローカル IGA モデルの領域を $\Omega^L \subset \Omega^G$ として議論を進める．また，グローバル領域 Ω^G の境界を Γ^G とし，グローバル領域 Ω^G とローカル領域 Ω^L の境界を Γ^{GL} とする．

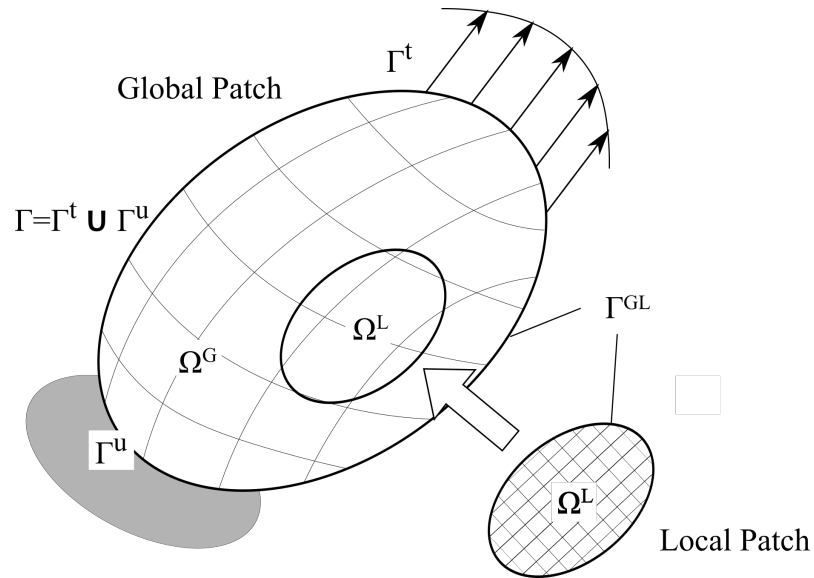


Fig. 3.1 Concept of S-version IGA.

以下では，各ベクトル，マトリクスの右上添え字の G, L はそれぞれ全体のグローバル領域 Ω^G を表すグローバルモデル，ローカル領域 Ω^L を表すローカルモデルに関する量であることを意味するものとする．まず，領域 Ω^G ，領域 Ω^L 内ではそれぞれ独立の変位場 u^G, u^L が定義されており，領域 Ω^L では，実際の変位は両モデルの変位の和で定義されるものとする．すなわち次式で定義される．

$$u(x) = \begin{cases} u^G(x) & \text{in } \Omega^G - \Omega^L \\ u^G(x) + u^L(x) & \text{in } \Omega^L \end{cases} \quad (3.1)$$

また、境界 Γ^{GL} 上で変位の C^0 連続性を保証するため、次式のような条件を課す。

$$\mathbf{u}^L(x) = \mathbf{0} \quad \text{on } \Gamma^{GL} \quad (3.2)$$

式 (3.1) を偏微分することで、ひずみも両モデルのひずみの和で表される。

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \nabla_s(\mathbf{u}^G + \mathbf{u}^L) = \nabla_s \mathbf{u}^G + \nabla_s \mathbf{u}^L = \boldsymbol{\varepsilon}^G + \boldsymbol{\varepsilon}^L \quad \text{in } \Omega^L \quad (3.3)$$

∇_s は、前章で用いた式 (2.51) で表される二次元の微分作用素である。領域 Ω^G , Ω^L において、変位場・ひずみ場は適当な形状関数を用いて離散化され、以下の式で定義される。

$$\mathbf{u}^G = \mathbf{N}^G \mathbf{d}^n \quad (3.4)$$

$$\mathbf{u}^L = \mathbf{N}^L \mathbf{d}^n \quad (3.5)$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}^G = \mathbf{B}^G \mathbf{u}^G \quad (3.6)$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}^L = \mathbf{B}^L \mathbf{u}^L \quad (3.7)$$

ここで、 $\mathbf{N}^G$, $\mathbf{N}^L$ は NURBS 基底関数マトリクス、 $\mathbf{d}^n$ はコントロールポイント変位ベクトル、 $\mathbf{B}^G, \mathbf{B}^L$ は変位・ひずみマトリクスである。なお、このときグローバルモデル・ローカルモデル間でコントロールポイントやノットベクトルが一致する必要はない。以上の仮定を仮想仕事の原理に代入し、離散化されたつり合い方程式を導く。このとき、変位 $\mathbf{u}$ 、ひずみ $\boldsymbol{\varepsilon}$ と同様に仮想変位 $\delta \mathbf{u}$ 、仮想ひずみ $\delta \boldsymbol{\varepsilon}$ もグローバル・ローカル両モデルの重ね合わせで表現されるので以下の式で定義できる。

$$\delta \mathbf{u} = \delta \mathbf{u}^G + \delta \mathbf{u}^L \quad (3.8)$$

$$\delta \boldsymbol{\varepsilon} = \delta \boldsymbol{\varepsilon}^G + \delta \boldsymbol{\varepsilon}^L \quad (3.9)$$

モデルを線形弾性体と仮定すると、仮想仕事の原理は次式で表せる。

$$\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon} d\Omega = \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{b} d\Omega + \int_{\Gamma} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{t} d\Gamma \quad (3.10)$$

ここで、 $\mathbf{D}$ は弾性マトリクス、 $\mathbf{b}$ は体積力ベクトル、 $\mathbf{t}$ は表面力ベクトルである。式 (3.10) の左辺を二つの領域 $\Omega_G - \Omega_L$ と Ω_L に分割すると次式が導ける。

$$\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon} d\Omega = \int_{\Omega^G - \Omega^L} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^{G^T} \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon}^G d\Omega + \int_{\Omega^L} \delta(\boldsymbol{\varepsilon}^{G^T} + \boldsymbol{\varepsilon}^{L^T}) \mathbf{D}(\boldsymbol{\varepsilon}^G + \boldsymbol{\varepsilon}^L) d\Omega \quad (3.11)$$

$$= \int_{\Omega^G} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^{G^T} \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon}^G d\Omega + \int_{\Omega^L} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^{G^T} \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon}^L d\Omega + \int_{\Omega^L} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^{L^T} \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon}^G d\Omega + \int_{\Omega^L} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^{L^T} \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon}^L d\Omega \quad (3.12)$$

右式についても同様に式変形を行う。

$$\int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{b} d\Omega + \int_{\Gamma} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{t} d\Gamma = \int_{\Omega^G} \delta \mathbf{u}^{G^T} \mathbf{b} d\Omega + \int_{\Gamma} \delta \mathbf{u}^{G^T} \mathbf{t} d\Gamma + \int_{\Omega^L} \delta \mathbf{u}^{L^T} \mathbf{b} d\Omega + \int_{\Gamma} \delta \mathbf{u}^{L^T} \mathbf{t} d\Gamma \quad (3.13)$$

仮想変位の任意性から、以下の離散化したつりあい方程式が得られる。

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}^G & \mathbf{K}^{GL} \\ \mathbf{K}^{LG} & \mathbf{K}^L \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{d}^G \\ \mathbf{d}^L \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{f}^G \\ \mathbf{f}^L \end{Bmatrix} \quad (3.14)$$

ここで,

$$\mathbf{K}^G = \int_{\Omega^G} \mathbf{B}^{G^T} \mathbf{D} \mathbf{B}^G d\Omega \quad (3.15)$$

$$\mathbf{K}^L = \int_{\Omega^L} \mathbf{B}^{L^T} \mathbf{D} \mathbf{B}^L d\Omega \quad (3.16)$$

$$\mathbf{K}^{GL} = \int_{\Omega^L} \mathbf{B}^{G^T} \mathbf{D} \mathbf{B}^L d\Omega \quad (3.17)$$

$$\mathbf{K}^{LG} = \int_{\Omega^L} \mathbf{B}^{L^T} \mathbf{D} \mathbf{B}^G d\Omega \quad (3.18)$$

$$\mathbf{f}^G = \int_{\Omega^G} \mathbf{N}^{G^T} \mathbf{b} d\Omega + \int_{\Gamma^i} \mathbf{N}^{G^T} \mathbf{t} d\Gamma \quad (3.19)$$

$$\mathbf{f}^L = \int_{\Omega^L} \mathbf{N}^{L^T} \mathbf{b} d\Omega + \int_{\Gamma^i} \mathbf{N}^{L^T} \mathbf{t} d\Gamma \quad (3.20)$$

である. $\mathbf{K}^G$, $\mathbf{K}^L$ はそれぞれ, グローバルパッチ, ローカルパッチ上で定義される通常の剛性マトリクスである. $\mathbf{K}^{GL}$, $\mathbf{K}^{LG}$ は両パッチの連成を表すマトリクスであり, 本論文では結合剛性マトリクスと呼ぶ. $\mathbf{K}^{LG}$ はその定義から $\mathbf{K}^{GL}$ の転置行列となるので, 式 (3.14) は以下のように書き換えることができる.

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}^G & \mathbf{K}^{GL} \\ \mathbf{K}^{GL^T} & \mathbf{K}^L \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{d}^G \\ \mathbf{d}^L \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{f}^G \\ \mathbf{f}^L \end{Bmatrix} \quad (3.21)$$

3.2 結合剛性マトリクスの生成

結合剛性マトリクス $\mathbf{K}^{GL}$ の積分計算はローカルパッチ上で定義される要素 (ローカル要素) 単位で行う. すなわち, ローカル要素の領域を正規化した自然座標系に写像し, 数値積分を行って計算する.

$$\mathbf{K}^{GL} = \int_{\Omega^L} \mathbf{B}^{G^T} \mathbf{D} \mathbf{B}^L d\Omega \quad (3.22)$$

$$= \iint_{\Omega^L} \mathbf{B}^{G^T} \mathbf{D} \mathbf{B}^L dx dy \quad (3.23)$$

$$= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^{G^T} \mathbf{D} \mathbf{B}^L |\mathbf{J}| d\tilde{\xi} d\tilde{\eta} \quad (3.24)$$

$$= \sum_j \sum_i \mathbf{B}^{G^T} (\tilde{\xi}_i^G, \tilde{\eta}_j^G) \mathbf{D} \mathbf{B}^L (\tilde{\xi}_i^L, \tilde{\eta}_j^L) |\mathbf{J}| w_i w_j \quad (3.25)$$

ここで, w_i , w_j は数値積分の重み, $|\mathbf{J}|$ は $x-y$ 座標系とを関係づけるマトリクス, つまりヤコビアンである. 積分点の座標はこのローカル要素の自然座標系での座標 $(\tilde{\xi}_i^L, \tilde{\eta}_j^L)$ を利用するため, $\mathbf{B}^G$ の計算に際してはローカルパッチ上のパラメータ空間座標からグローバルパッチ上のパラメータ空間座標への変換が必要となる. 重合パッチ法では図 3.2 に示すようにローカルパッチにおける数値積分のための親要素からグローバルパッチでの数値積分のための親要素に変換を行うために, 親要素からパラメータ空間座標上の要素に写像され, 物理空間上の要素へ写像する. 物理空間上の要素への写像はそれぞれの NURBS 基底関数によって定義される. この変換は以下の手順で行う.

1. ローカルパッチ要素の各積分点の自然座標 $(\tilde{\xi}_i^L, \tilde{\eta}_j^L)$ をパラメータ空間座標 (ξ_i^L, η_j^L) に変換する
2. ローカルパッチ上のパラメータ空間座標 (ξ_i^L, η_j^L) を物理空間座標 (x_i, y_j) に変換する
3. 物理空間座標 (x_i, y_j) をグローバルパッチ上のパラメータ空間座標 (ξ_i^G, η_j^G) に変換する
4. パラメータ空間座標 (ξ_i^G, η_j^G) から自然座標 $(\tilde{\xi}_i^G, \tilde{\eta}_j^G)$ へ座標変換

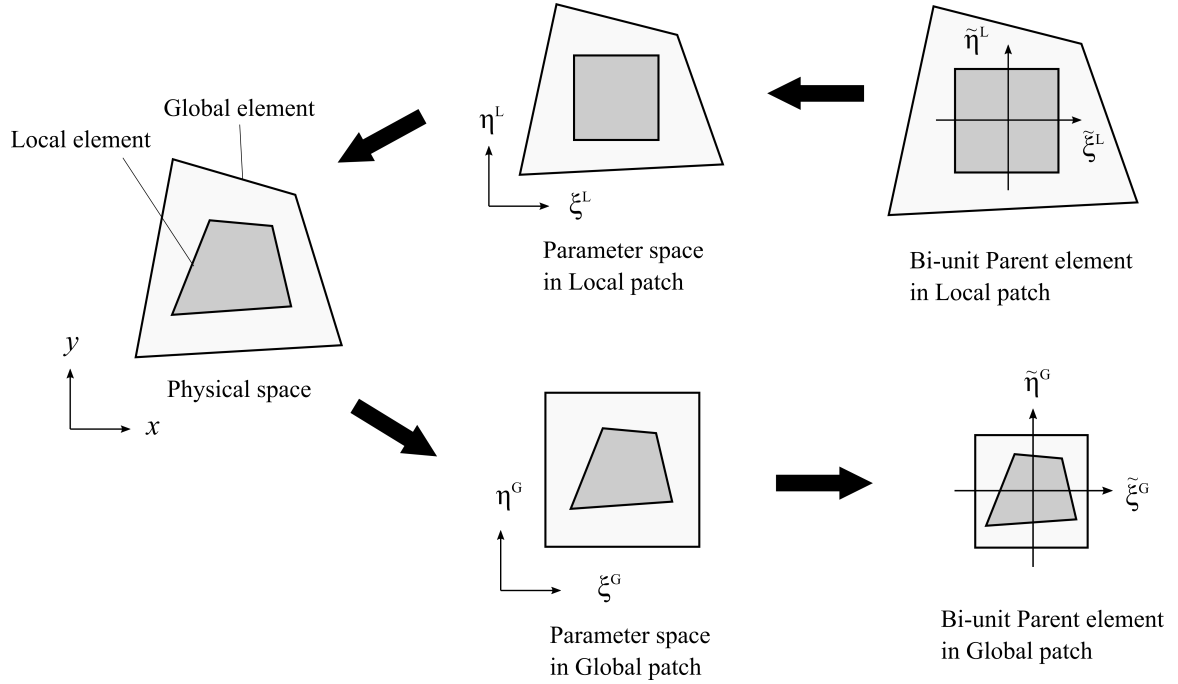


Fig. 3.2 Coordinate transformation form Local patch to Global patch.

物理空間座標からパラメータ空間座標への変換については Newton-Raphson 法を用いる．この変換を二次元の Newton-Raphson 法に適用する．まず，物理空間座標を $(x_i, y_j) = (X, Y)$ として以下の2つの方程式を定義する．

$$\begin{cases} f(\xi^G, \eta^G) = X - x(\xi^G, \eta^G) = 0 \\ g(\xi^G, \eta^G) = Y - y(\xi^G, \eta^G) = 0 \end{cases} \quad (3.26)$$

これらを満たす ξ^G, η^G を反復計算で求めることを考える．二次元の Newton-Raphson 法は以下の式で定義できる．

$$\begin{Bmatrix} \xi_{n+1}^G \\ \eta_{n+1}^G \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \xi_n^G \\ \eta_n^G \end{Bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{\partial f(\xi_n^G, \eta_n^G)}{\partial \xi^G} & \frac{\partial f(\xi_n^G, \eta_n^G)}{\partial \eta^G} \\ \frac{\partial g(\xi_n^G, \eta_n^G)}{\partial \xi^G} & \frac{\partial g(\xi_n^G, \eta_n^G)}{\partial \eta^G} \end{bmatrix}^{-1} \begin{Bmatrix} f(\xi_n^G, \eta_n^G) \\ g(\xi_n^G, \eta_n^G) \end{Bmatrix} \quad (3.27)$$

$$= \begin{Bmatrix} \xi_n^G \\ \eta_n^G \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{\partial x(\xi_n^G, \eta_n^G)}{\partial \xi^G} & \frac{\partial x(\xi_n^G, \eta_n^G)}{\partial \eta^G} \\ \frac{\partial y(\xi_n^G, \eta_n^G)}{\partial \xi^G} & \frac{\partial y(\xi_n^G, \eta_n^G)}{\partial \eta^G} \end{bmatrix}^{-1} \begin{Bmatrix} X - x(\xi_n^G, \eta_n^G) \\ Y - y(\xi_n^G, \eta_n^G) \end{Bmatrix} \quad (3.28)$$

ここで n は反復回数を表し， ξ, η の初期値 ξ_0, η_0 はグローバルパッチ上のノットベクトルの最小値と

最大値を用いて以下のように定義した.

$$\xi_0 = \frac{\xi_{\min}^G + \xi_{\max}^G}{2} \quad (3.29)$$

$$\eta_0 = \frac{\eta_{\min}^G + \eta_{\max}^G}{2} \quad (3.30)$$

また収束判定には以下の条件を用いた.

$$(X - x(\xi_n, \eta_n))^2 + (Y - y(\xi_n, \eta_n))^2 < \varepsilon \quad (3.31)$$

本研究では $\varepsilon = 1.0 \times 10^{-8}$ として, 反復計算でグローバルでのパラメータ空間座標を算出した.

第 4 章

線形破壊力学

4.1 破壊力学パラメータ

破壊の挙動を表す 2 つの破壊力学パラメータとしてエネルギー解放率と応力拡大係数がある。この章ではエネルギー解放率と応力拡大係数の説明、線形問題におけるこの 2 つのパラメータの関係を示す。ここでは、二次元の場合を考える。

4.1.1 応力拡大係数

応力拡大係数 (Stress Intensity Factor, SIF) はき裂近傍での力学状態を表すパラメータである.[Irwin, 1957] き裂先端の近傍の任意の位置での応力は応力拡大係数 K の値によって一義的に定まる。これはき裂長さが異なる場合でも応力拡大係数 K が同じように外応力を選択すれば、同じ材料の形状の異なる試験片のき裂先端近傍で合同な応力分布を得られることを意味している。き裂が受ける負荷には図 4.1 に示す 2 つの種類がある。き裂を持つ物体はこれらのモードのいずれか、または混合したモードの変形様式となる。

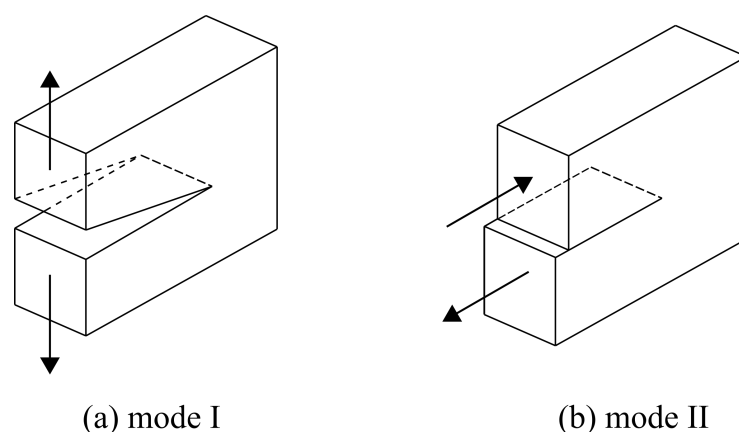


Fig. 4.1 Deformation modes of crack.

図 4.2 のようにき裂先端を原点とし、 x 軸がき裂法線となるような $x-y$ 座標系と $r-\theta$ 座標系をとる。

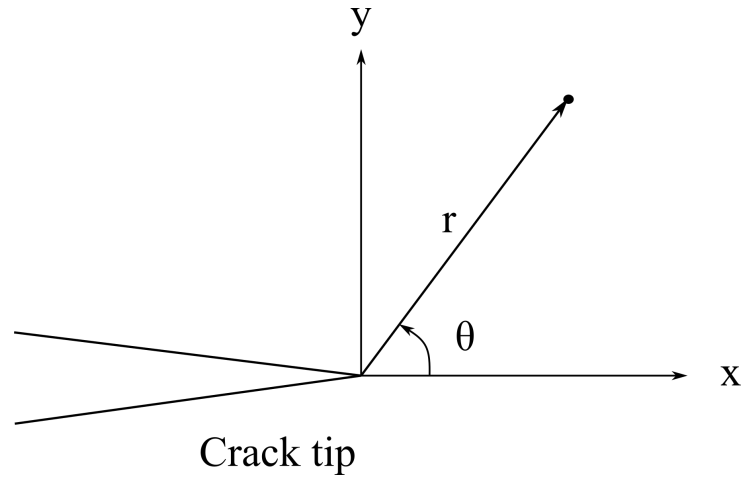


Fig. 4.2 Coordinate style near crack tip.

モード I のみの負荷のときの応力成分 σ_{ij} は K_I を用いて次のように表せる.

$$\begin{aligned}\sigma_{11} &= \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \cos \frac{\theta}{2} \left(1 - \sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{3\theta}{2} \right) \\ \sigma_{22} &= \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \cos \frac{\theta}{2} \left(1 + \sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{3\theta}{2} \right) \\ \sigma_{12} &= \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \cos \frac{\theta}{2} \left(\sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{3\theta}{2} \right)\end{aligned}\tag{4.1}$$

式 (4.1) に $\theta = 0$ を代入して x 軸上の応力 σ_{22} を求める.

$$\sigma_{22} = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}}\tag{4.2}$$

式 (4.2) からき裂先端において応力 σ_y は無限大へ発散することが分かる. また, 応力 σ_y は $\frac{1}{\sqrt{r}}$ の特異性を持っている. 線形弾性体において応力とひずみは線形関係にある. よって, ひずみも $\frac{1}{\sqrt{r}}$ の特異性を持つ.

4.1.2 エネルギー解放率

エネルギー解放率はき裂進展増分に有効なエネルギーの尺度として, エネルギー解放率 G を以下の式で定義する.

$$G = - \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta \Pi}{\Delta A} = - \frac{d\Pi}{dA}\tag{4.3}$$

ここで, Π はポテンシャルエネルギー, A はき裂面積である. つまり, G は単位面積に対するポテンシャルエネルギーの変化の割合である.

線形弾性体ではエネルギー解放率と応力拡大係数には次のような関係がある。

$$G = \frac{K_I^2}{E'} \quad (4.4)$$

ここで、 E' は以下の通りである。

$$E' = \begin{cases} E & (\text{Plane stress}) \\ \frac{E}{1-\nu^2} & (\text{Plane strain}) \end{cases} \quad (4.5)$$

4.2 J 積分法

J 積分法は非線形弾性体のエネルギー解放率を求める手法である。[Rice, 1968] 前述したエネルギー解放率 G は線形弾性体にも適用できたのに対して、J 積分は非線形弾性体にも適用できる。線形弾性体の場合、 G と J が等価であり、 $G = J$ となる。したがって、 J を求めることができれば式 (4.4) を用いて応力拡大係数を求めることができる。

J 積分はき裂先端を含む半径 ε の領域のエネルギー解放率として以下の経路積分で表せる。

$$J = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Gamma_\varepsilon} \left(W n_1 - t_j \frac{\partial u_j}{\partial x_1} \right) d\Gamma \quad (4.6)$$

ここで、図 4.3 のようにき裂先端を原点として x 軸はき裂と平行な方向、 y 軸をき裂と垂直な方向にとる。また、 Γ_ε は積分経路、 W はひずみエネルギー密度、 $\mathbf{n}_\varepsilon$ は Γ_ε の外向き単位法線ベクトル、 $\mathbf{t}$ はトラクションを表す。

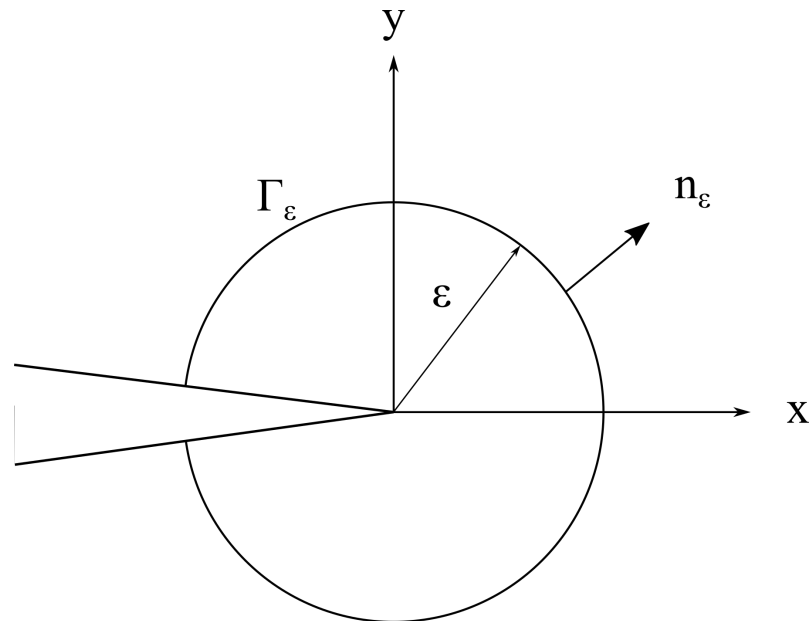


Fig. 4.3 J integral.

J 積分の定義はき裂先端を含む半径 ε の領域の経路積分であるが、き裂先端を含む任意の経路で J 積分の値は変わらない。つまり、J 積分は (き裂先端を含む経路という条件があるが、) 経路独立積分で

ある。

以下で経路独立積分であることを証明する．図 4.4 のような状態を考える．先ほどの J 積分の定義の際に用いられた経路 Γ_ε の外にき裂先端を含む経路 Γ を定義する． $\mathbf{n}$ は Γ の外向き単位法線ベクトル，経路 Γ_ε の内側の領域 A_ε ，経路 Γ の内側の領域を A とする．

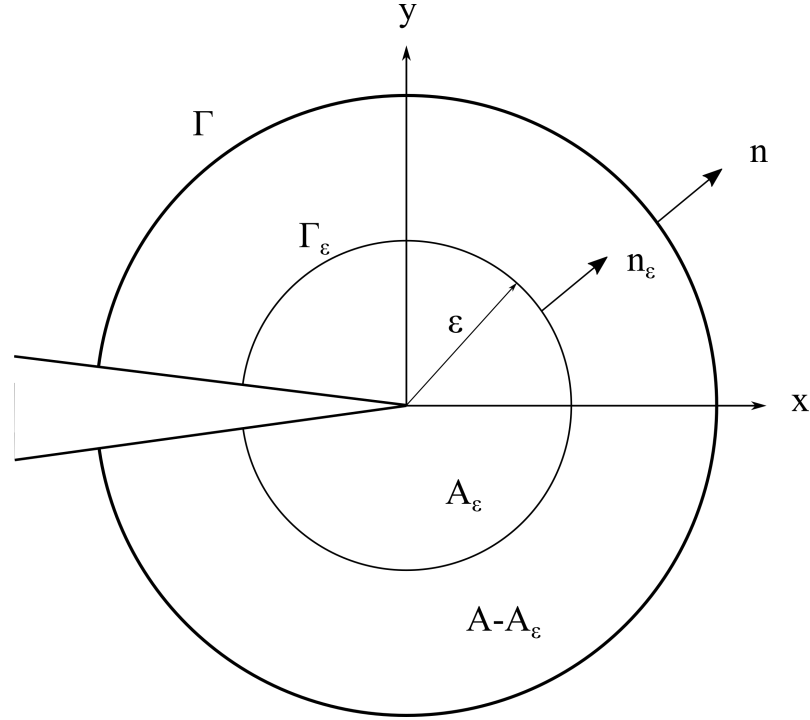


Fig. 4.4 Path-independent.

式 (4.6) において，ガウスの発散定理と Cauchy の公式を用いる．

$$\begin{aligned}
 J &= \int_{\Gamma} \left(W n_1 - t_j \frac{\partial u_j}{\partial x_1} \right) d\Gamma - \iint_{A-A_\varepsilon} \left(\frac{\partial W}{\partial x_1} - \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_i} \frac{\partial u_j}{\partial x_1} - \sigma_{ij} \frac{\partial^2 u_j}{\partial x_i \partial x_1} \right) dA \\
 &= \int_{\Gamma} \left(W n_1 - n_i \sigma_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial x_1} \right) d\Gamma - \iint_{A-A_\varepsilon} \left(\frac{\partial W}{\partial x_1} - \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_i} \frac{\partial u_j}{\partial x_1} - \sigma_{ij} \frac{\partial^2 u_j}{\partial x_i \partial x_1} \right) dA
 \end{aligned} \tag{4.7}$$

ここで，

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial W}{\partial x_1} &= \frac{\partial W}{\partial \varepsilon_{ij}} \frac{\partial \varepsilon_{ij}}{\partial x_1} \\
 &= \sigma_{ij} \frac{\partial \varepsilon_{ij}}{\partial x_1} \quad \left(\because \sigma_{ij} = \frac{\partial W}{\partial \varepsilon_{ij}} \right) \\
 &= \sigma_{ij} \frac{\partial}{\partial x_1} \left\{ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \right\} \quad \left(\because \varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \right) \\
 &= \sigma_{ij} \frac{\partial}{\partial x_1} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \quad (\because \text{Symmetry of Stress}) \\
 &= \sigma_{ij} \frac{\partial^2 u_j}{\partial x_i \partial x_1}
 \end{aligned} \tag{4.8}$$

また、物体力がないと仮定するとつり合い方程式は以下になる。

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_i} = 0 \quad (4.9)$$

式 (4.8), 式 (4.9) を式 (4.7) の面積積分の項へ代入する。

$$\iint_{A-A_\varepsilon} \left(\frac{\partial W}{\partial x_1} - \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_i} \frac{\partial u_j}{\partial x_1} - \sigma_{ij} \frac{\partial^2 u_j}{\partial x_i \partial x_1} \right) dA = \iint_{A-A_\varepsilon} 0 dA = 0 \quad (4.10)$$

したがって,

$$\begin{aligned} J &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Gamma_\varepsilon} \left(W n_1 - t_j \frac{\partial u_j}{\partial x_1} \right) d\Gamma \\ &= \int_{\Gamma} \left(W n_1 - t_j \frac{\partial u_j}{\partial x_1} \right) d\Gamma \end{aligned} \quad (4.11)$$

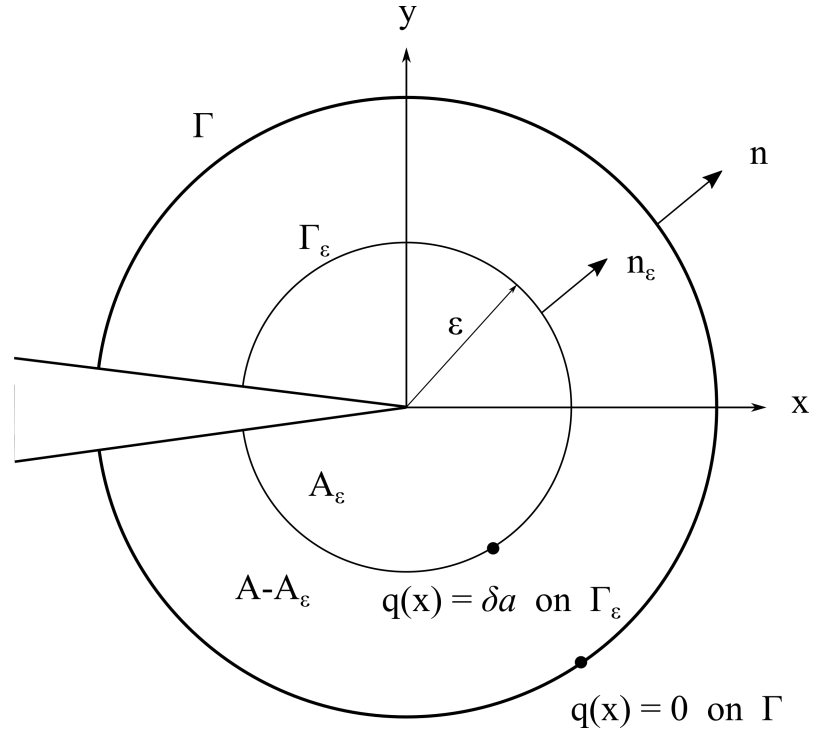
以上より、き裂先端を含む任意の経路で J 積分の値は変化しない。

4.3 領域積分法

領域積分法は仮想き裂進展法を用いている。き裂先端での仮想き裂進展量 δa を定義し、式 (4.6) の両辺に δa をかける。

$$J \delta a = \delta a \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Gamma_\varepsilon} \left(W n_1 - t_j \frac{\partial u_j}{\partial x_1} \right) d\Gamma \quad (4.12)$$

ここで、仮想き裂進展量 δa を拡張する。図 4.5 のように経路 Γ_ε 上で $q(x) = \delta a$, 経路 Γ 上で $q(x) = 0$ となるようなスカラー関数 $q(x)$ を導入する。スカラー関数 $q(x)$ はき裂先端で仮想き裂進展を表し、連続かつ区分的に微分可能な関数である。

Fig. 4.5 q function.

式 (4.12) より

$$J\delta a = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Gamma_\varepsilon} q(x) \left(W n_1 - t_j \frac{\partial u_j}{\partial x_1} \right) d\Gamma \quad (4.13)$$

ガウスの発散定理より，式 (4.13) は以下のように変形できる．

$$\begin{aligned} J\delta a = & \int_{\Gamma} q(x) \left(W n_1 - n_j \sigma_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial x_1} \right) d\Gamma - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \iint_{A-A_\varepsilon} \left(\frac{\partial q(x)}{\partial x_1} W - \frac{\partial q(x)}{\partial x_i} \sigma_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial x_1} \right) dA \\ & - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \iint_{A-A_\varepsilon} q(x) \left(\frac{\partial W}{\partial x_1} - \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_i} \frac{\partial u_j}{\partial x_1} - \sigma_{ij} \frac{\partial^2 u_j}{\partial x_i \partial x_1} \right) dA \end{aligned} \quad (4.14)$$

経路 Γ 上で $q(x) = 0$ より，式 (4.14) の第一項は 0 となる．また，第三項は前述の経路独立性の議論と同様の操作により 0 である．

よって，

$$\begin{aligned} J\delta a = & - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \iint_{A-A_\varepsilon} \left(\frac{\partial q(x)}{\partial x_1} W - \frac{\partial q(x)}{\partial x_i} \sigma_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial x_1} \right) dA \\ = & - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \iint_{A-A_\varepsilon} \left(\delta_{1i} W - \sigma_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial x_1} \right) \frac{\partial q(x)}{\partial x_1} dA \\ = & - \iint_A \left(\delta_{1i} W - \sigma_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial x_1} \right) \frac{\partial q(x)}{\partial x_1} dA \end{aligned} \quad (4.15)$$

以上より

$$J = -\frac{1}{\delta a} \iint_A \left(\delta_{li} W - \sigma_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial x_l} \right) \frac{\partial q(x)}{\partial x_l} dA \quad (4.16)$$

4.4 相互積分法

Yau らによって提案された相互積分法 [Yau et al., 1980] は、線形弾性体においてエネルギー解放率と J 積分とが一致することを利用し、混合モード破壊問題でのそれぞれのモードごとの応力拡大係数を分離して計算する手法である。

混合モードでのエネルギー解放率と J 積分が一致することを以下の式で表す。

$$J = G_I + G_{II} = G_{\text{total}} \quad (4.17)$$

ここで、 G はエネルギー解放率であり、下添え文字はそれぞれのモード、total は全モードの合計を表す。式 (4.4) より、各モードでのエネルギー解放率は以下の式で表される。

$$\begin{cases} G_I = \frac{K_I^2}{E'} \\ G_{II} = \frac{K_{II}^2}{E'} \end{cases} \quad (4.18)$$

式 (4.18) を式 (4.17) に代入する。

$$J = G_{\text{total}} = \frac{1}{E'} (K_I^2 + K_{II}^2) \quad (4.19)$$

ここで、図 4.6 に示すような二つの場を重ね合わせた時の変位 u_i 、ひずみ ε_{ij} 、応力 σ_{ij} は以下のように表せる。

$$u_i^{(0)} = u_i^{(1)} + u_i^{(2)}, \quad \varepsilon_{ij}^{(0)} = \varepsilon_{ij}^{(1)} + \varepsilon_{ij}^{(2)}, \quad \sigma_{ij}^{(0)} = \sigma_{ij}^{(1)} + \sigma_{ij}^{(2)} \quad (4.20)$$

同様に応力拡大係数も重ね合わせを用いて表せる。

$$K_I^{(0)} = K_I^{(1)} + K_I^{(2)}, \quad K_{II}^{(0)} = K_{II}^{(1)} + K_{II}^{(2)} \quad (4.21)$$

ここで、上添え文字 (1) は問題を重合パッチ法解析から得られた実場、上添え文字 (2) は問題を Irwin のき裂近傍の厳密解の場として定義した補助場、上添え文字 (0) は二つの場を重ね合わせた場である。

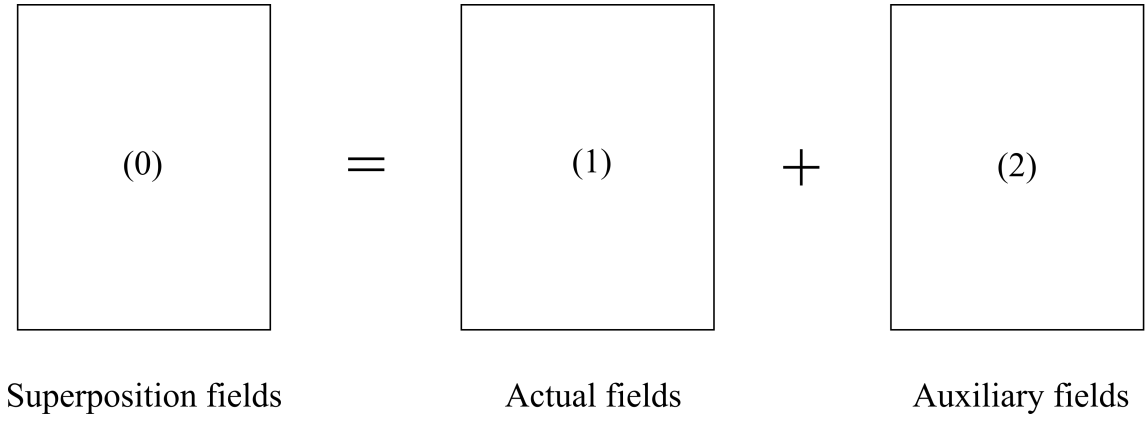


Fig. 4.6 Illustrated problem (1) and (2) is superposed to problem (0).

Irwin の厳密解は以下の式で表せる.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} u_1^{(2)} \\ u_2^{(2)} \end{pmatrix} &= \frac{(1+\nu)K_I^{(2)}}{E} \sqrt{\frac{r}{2\pi}} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \left(1 - 2\nu + \sin^2 \frac{\theta}{2}\right) \\ \sin \frac{\theta}{2} \left(2 - 2\nu - \cos^2 \frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix} \\ &+ \frac{(1+\nu)K_{II}^{(2)}}{E} \sqrt{\frac{r}{2\pi}} \begin{pmatrix} \sin \frac{\theta}{2} \left(2 - 2\nu + \cos^2 \frac{\theta}{2}\right) \\ \cos \frac{\theta}{2} \left(1 - 2\nu - \sin^2 \frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (4.22)$$

ひずみエネルギー密度 W は以下の式で表せる.

$$\begin{aligned} W^{(0)} &= \frac{1}{2} \sigma_{ij} \varepsilon_{ij} \\ &= \frac{1}{2} (\sigma_{ij}^{(1)} + \sigma_{ij}^{(2)}) (\varepsilon_{ij}^{(1)} + \varepsilon_{ij}^{(2)}) \\ &= \frac{1}{2} \sigma_{ij}^{(1)} \varepsilon_{ij}^{(1)} + \frac{1}{2} \sigma_{ij}^{(2)} \varepsilon_{ij}^{(2)} + \frac{1}{2} (\sigma_{ij}^{(1)} \varepsilon_{ij}^{(2)} + \sigma_{ij}^{(2)} \varepsilon_{ij}^{(1)}) \\ &= W^{(1)} + W^{(2)} + W^{(1,2)} \end{aligned} \quad (4.23)$$

同様に重ね合わせた J 積分は式 (4.19) に式 (4.21) を代入して求める.

$$\begin{aligned} J^{(0)} &= G_{\text{total}}^{(0)} = \frac{1}{E'} (K_I^{(0)^2} + K_{II}^{(0)^2}) \\ &= \frac{1}{E'} \left((K_I^{(1)} + K_I^{(2)})^2 + (K_{II}^{(1)} + K_{II}^{(2)})^2 \right) \\ &= \frac{1}{E'} (K_I^{(1)^2} + K_{II}^{(1)^2}) + \frac{1}{E'} (K_I^{(2)^2} + K_{II}^{(2)^2}) + \frac{2}{E'} (K_I^{(1)} K_I^{(2)} + K_{II}^{(1)} K_{II}^{(2)}) \\ &= J^{(1)} + J^{(2)} + M^{(1,2)} \end{aligned} \quad (4.24)$$

ただし,

$$M^{(1,2)} = \frac{2}{E'} (K_I^{(1)} K_I^{(2)} + K_{II}^{(1)} K_{II}^{(2)}) \quad (4.25)$$

また、二次元 J 積分の式 (4.16) に式 (4.20), 式 (4.21) を代入する.

$$\begin{aligned}
J^{(0)} &= -\frac{1}{\delta a} \iint_A \left(\delta_{1i} W^{(0)} - \sigma_{ij}^{(0)} \frac{\partial u_j^{(0)}}{\partial x_1} \right) \frac{\partial q}{\partial x_1} dA \\
&= -\frac{1}{\delta a} \iint_A \left(\delta_{1i} (W^{(1)} + W^{(2)} + W^{(1,2)}) - (\sigma_{ij}^{(1)} + \sigma_{ij}^{(2)}) \frac{\partial (u_j^{(1)} + u_j^{(2)})}{\partial x_1} \right) \frac{\partial q}{\partial x_1} dA \\
&= -\frac{1}{\delta a} \iint_A \left(\delta_{1i} W^{(1)} - \sigma_{ij}^{(1)} \frac{\partial u_j^{(1)}}{\partial x_1} \right) \frac{\partial q}{\partial x_1} dA \\
&\quad - \frac{1}{\delta a} \iint_A \left(\delta_{1i} W^{(2)} - \sigma_{ij}^{(2)} \frac{\partial u_j^{(2)}}{\partial x_1} \right) \frac{\partial q}{\partial x_1} dA \\
&\quad - \frac{1}{\delta a} \iint_A \left(\delta_{1i} W^{(1,2)} - \left[\sigma_{ij}^{(1)} \frac{\partial u_j^{(2)}}{\partial x_1} + \sigma_{ij}^{(2)} \frac{\partial u_j^{(1)}}{\partial x_1} \right] \right) \frac{\partial q}{\partial x_1} dA \\
&= J^{(1)} + J^{(2)} + M^{(1,2)}
\end{aligned} \tag{4.26}$$

ただし,

$$M^{(1,2)} = -\frac{1}{\delta a} \iint_A \left(\delta_{1i} W^{(1,2)} - \left[\sigma_{ij}^{(1)} \frac{\partial u_j^{(2)}}{\partial x_1} + \sigma_{ij}^{(2)} \frac{\partial u_j^{(1)}}{\partial x_1} \right] \right) \frac{\partial q}{\partial x_1} dA \tag{4.27}$$

式 (4.25) と式 (4.27) を比較する.

$$\frac{2}{E'} (K_I^{(1)} K_I^{(2)} + K_{II}^{(1)} K_{II}^{(2)}) = -\frac{1}{\delta a} \iint_A \left(\delta_{1i} W^{(1,2)} - \left[\sigma_{ij}^{(1)} \frac{\partial u_j^{(2)}}{\partial x_1} + \sigma_{ij}^{(2)} \frac{\partial u_j^{(1)}}{\partial x_1} \right] \right) \frac{\partial q}{\partial x_1} dA \tag{4.28}$$

式 (4.28) において $K_I^{(2)} = 1$, $K_{II}^{(2)} = 0$ あるいは, $K_I^{(2)} = 0$, $K_{II}^{(2)} = 1$ となるような補助場を仮定すると単一のモードでの応力拡大係数を抽出できる. 前者の条件の上添え文字を (2-I), 後者を (2-II) とすると, 応力拡大係数は以下の式となる.

$$K_I^{(1)} = -\frac{E'}{2-I} \frac{1}{\delta a} \iint_A \left(\delta_{1i} W^{(1,2-I)} - \left[\sigma_{ij}^{(1)} \frac{\partial u_j^{(2-I)}}{\partial x_1} - \sigma_{ij}^{(2-I)} \frac{\partial u_j^{(1)}}{\partial x_1} \right] \right) \frac{\partial q}{\partial x_1} dA \tag{4.29}$$

$$K_{II}^{(1)} = -\frac{E'}{2-II} \frac{1}{\delta a} \iint_A \left(\delta_{1i} W^{(1,2-II)} - \left[\sigma_{ij}^{(1)} \frac{\partial u_j^{(2-II)}}{\partial x_1} - \sigma_{ij}^{(2-II)} \frac{\partial u_j^{(1)}}{\partial x_1} \right] \right) \frac{\partial q}{\partial x_1} dA \tag{4.30}$$

第 5 章

数値解析例

本研究におけるすべての解析は平面ひずみ状態，線形弾性問題を仮定し， ξ, η 方向の基底関数の次数を二次としており，数値積分には各方向の積分点数が 3×3 のガウス・ルジャンドル積分法を用いた．また連立一次方程式の求解には共役勾配法 (Conjugate Gradient Method, CG 法)[Magoulès and Roux, 2016] を用いており，収束判定を行う閾値の相対誤差を 10^{-10} とした．

解析に用いたヤング率 E ，ポアソン比 ν を表 5.1 に示す．

Table 5.1 Young's modulus and Poisson's ratio.

Young's modulus [GPa]	206
Poisson's ratio [-]	0.3

5.1 J 積分法を用いたき裂解析

本研究ではまず，S-IGA を用いた J 積分法をインハウスコードに実装した．検証として，遠方で一様引張応力を受ける中央き裂を有する平板の解析を行った．

5.1.1 遠方で一様引張応力を受ける中央き裂を有する平板の解析

5.1.1.1 解析条件

解析結果の検証として $100 \text{ mm} \times 500 \text{ mm}$ の中央き裂を有する平板の引張解析を行った．解析には 1/4 モデルである $50 \text{ mm} \times 250 \text{ mm}$ の平板を使用した．解析対象及び境界条件を図 5.1 に示す．また，図 5.2 にはそれぞれグローバルパッチとローカルパッチの解析対象及び境界条件を示す．ローカルパッチでは，グローバルパッチとの境界 Γ_{GL} となる図 5.2(b) の太線部に変位拘束を行った．

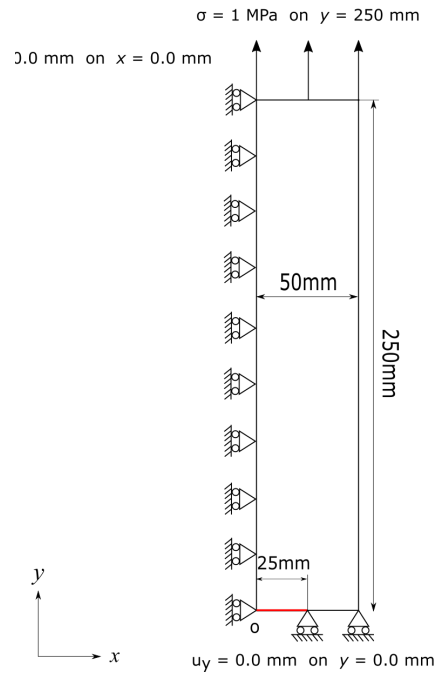
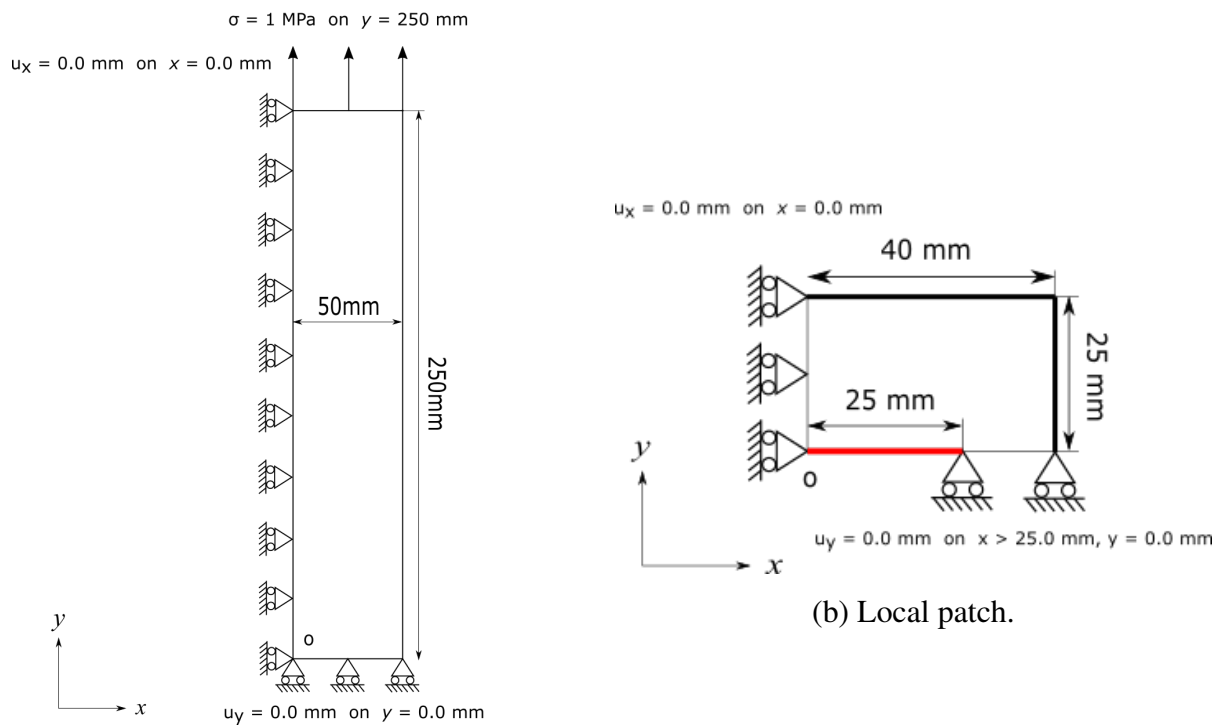


Fig. 5.1 Analysis model of center cracked plate.



(a) Global patch.

(b) Local patch.

Fig. 5.2 Analysis model of center cracked plate at each patches [(a)Global patch and (b)Local patch for the S-IGA].

本解析のグローバルパッチとローカルパッチは表 5.2 のようにコントロールポイント数，要素数を設定し，S-IGA 解析モデルを図 5.3 に示す。

Table 5.2 Number of control points and elements of each patches in 1/4 model.

Type of patches	Global patch	Local patch
Total Control points	84	81
Total Elements	48	20

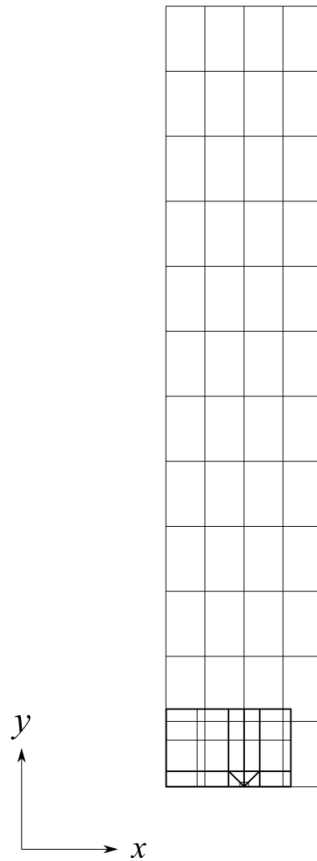


Fig. 5.3 Patch of center cracked plate problem for S-IGA.

ここでローカルパッチのき裂先端では図 5.4 で示すような特異パッチ [長島他, 2020] を用いた. ここで図中の点がコントロールポイント, 実線がパッチ境界を表している. また, き裂先端で図 5.5 のようにパラメータ座標を設定し, ノットベクトルを $\Xi = \{0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.0\}$, $H = \{0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0\}$ とするオープンノットベクトルを用いた.

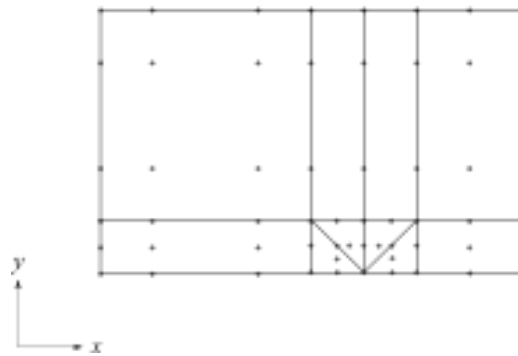


Fig. 5.4 Patch of crack tip with control points.

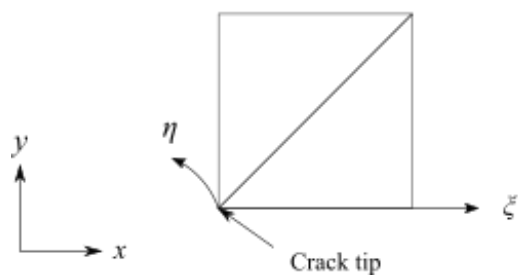


Fig. 5.5 Patch at the crack tip in x-y space.

J 積分の積分領域は図 5.6 のように与える. つまり積分領域は, き裂先端を含む特異パッチの要素となる.

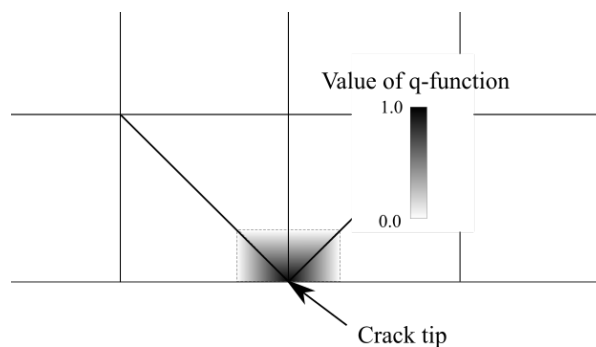


Fig. 5.6 Illustrations of integral domain.

次に S-IGA を用いた J 積分法により算出した応力拡大係数を比較するために使用した IGA の解析対象と境界条件を説明する. S-IGA の解析対象と同様に, 1/4 モデルである $50 \text{ mm} \times 250 \text{ mm}$ の平板を使用した. 解析対象及び境界条件を図 5.7 に, コントロールポイント数と要素数を表 5.3 に示す. き裂先端の要素は S-IGA と同様のコントロールポイント数である特異パッチを用いている. また, J 積分の積分領域も図 5.6 で表すような S-IGA と同様の領域となっている.

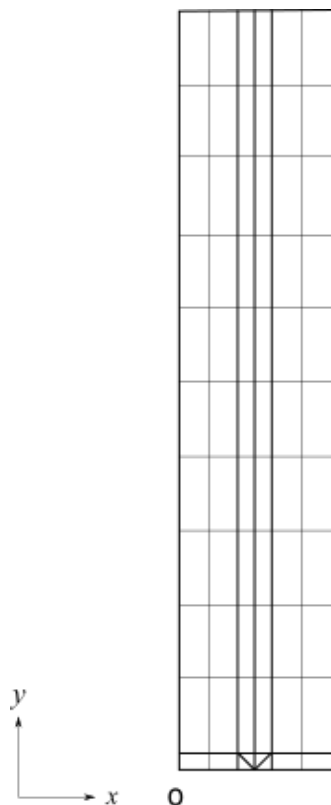


Fig. 5.7 Patch of center cracked plate problem for IGA.

Table 5.3 Number of patches and control points of IGA patch.

	IGA
Total Control points	175
Total Elements	72

5.1.1.2 遠方で一様引張応力を受ける中央き裂を有する平板の解析

5.1.1.1 章で定義した条件における解析結果を，式 (4.4) を用いて応力拡大係数を求めた S-IGA による J 積分と IGA による J 積分それぞれを用いて求めた応力拡大係数と参照解との誤差率を表 5.4 に示した. ただし，応力拡大係数の参照解として Tada[Tada, 1971] によって提案された以下の式を用いた.

$$K_{I, ref} = \sigma \sqrt{\pi a} \cdot \sqrt{\sec \frac{\pi a}{W}} \cdot \left\{ 1 - 0.025 \left(\frac{2a}{W} \right)^2 + 0.06 \left(\frac{2a}{W} \right)^4 \right\} \quad (5.1)$$

ここで， σ は遠方での一様応力， a は初期き裂長さの半分， W は板の幅である. 今回の解析対象の荷重条件 ($\sigma = 1$ MPa) と寸法 ($W = 50$ mm, $a = 25$ mm) を代入すると，参照解は以下の値となる.

$$K_{I, ref} = 10.5127 \text{ MPa mm}^{\frac{1}{2}} \quad (5.2)$$

また，誤差率を求める場合には以下の式を用いた．

$$\text{Error} = \frac{|\text{Numerical solution} - \text{Reference solution}|}{\text{Reference solution}} \times 100 \quad (5.3)$$

Table 5.4 K_I and error in K_I (comparison of S-IGA and IGA).

	K_I [MPa mm ^{1/2}]	Error [%]
IGA	10.5259	0.1262
S-IGA	10.4171	0.9096

5.2 相互積分法を用いたき裂解析

次に，S-IGA を用いた相互積分法をインハウスコードに実装した．まず検証として，5.1 章と同様の解析問題である遠方で一様引張応力を受ける中央き裂を有する平板の解析を行った．その後，混合モード解析問題の例として一様引張応力を受ける中央に傾いた亀裂を有する平板の解析を行った．

5.2.1 遠方で一様引張応力を受ける中央き裂を有する平板の解析

5.2.1.1 解析条件

解析結果の検証として 100 mm × 500 mm の中央き裂を有する平板の引張解析を行った．解析には 5.1.1 章とは違い，フルモデルである 100 mm × 500 mm の平板を使用した．解析対象及び境界条件を図 5.8 に示す．また，図 5.9 にはそれぞれグローバルパッチとローカルパッチの解析対象及び境界条件を示す．ローカルパッチでは，グローバルパッチとの境界 Γ_{GL} となる図 5.9(b) の太線部に変位拘束を行った．

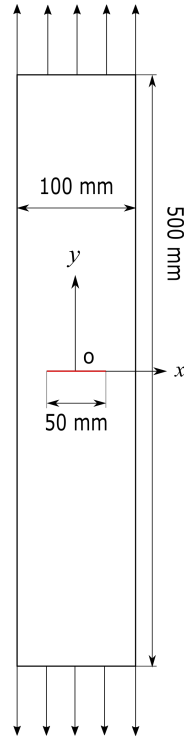
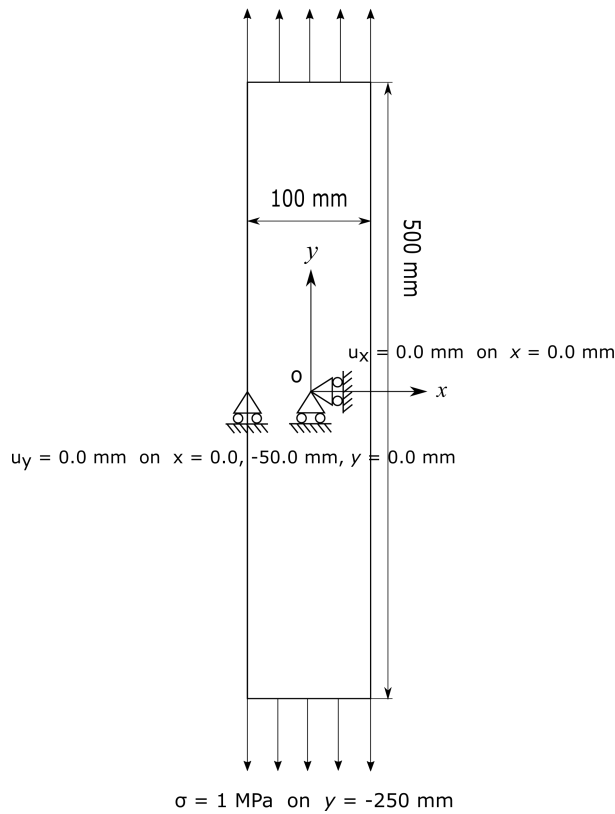
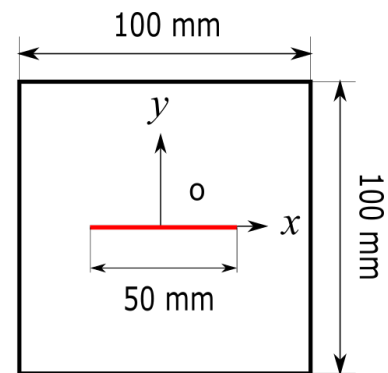
$\sigma = 1 \text{ MPa}$ on $y = 250 \text{ mm}$

 $\sigma = 1 \text{ MPa}$ on $y = -250 \text{ mm}$

Fig. 5.8 Analysis full model of center cracked plate.

 $\sigma = 1 \text{ MPa}$ on $y = 250 \text{ mm}$


(a) Global patch.



(b) Local patch.

Fig. 5.9 Analysis full model of center cracked plate at each patches [(a)Global patch and (b)Local patch for the S-IGA].

本解析のグローバルパッチとローカルパッチは表 5.5 のようにコントロールポイント数, 要素数を設定し, S-IGA 解析モデルを図 5.10 に示す.

Table 5.5 Number of control points and elements of each patches in full model.

Type of patches	Global patch	Local patch
Total Control points	493	320
Total Elements	405	96

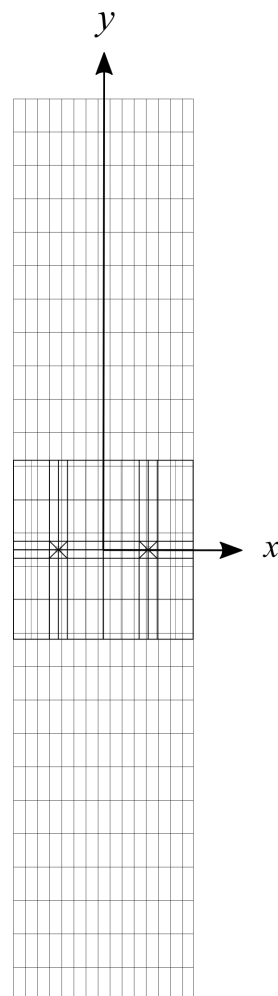


Fig. 5.10 Patch of center cracked plate problem in full model.

ここでローカルパッチのき裂先端では 5.1.1 章と同様に図 5.17 で示すような特異パッチ [長島他, 2020] を用いた. ここで図中の点がコントロールポイント, 実線がパッチ境界を表している. また, き裂先端で図 5.5 のようにパラメータ座標を設定し, ノットベクトルを $\Xi = \{0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.0\}$, $H = \{0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0\}$ とするオープンノットベクトルを用いた.

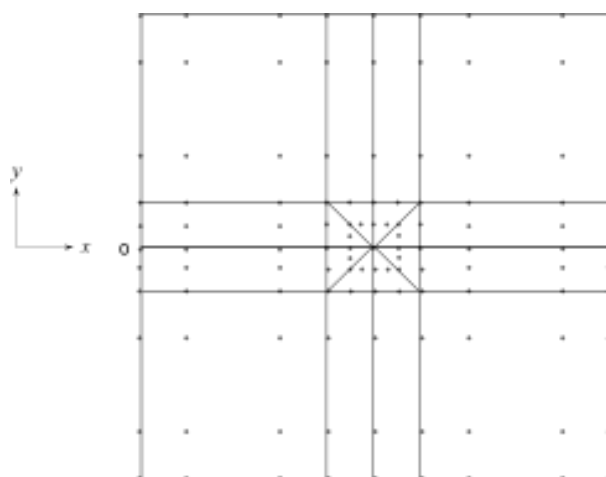


Fig. 5.11 Patch of crack tip with control points in full model.

また、J 積分の積分領域は図 5.12 のように与える。つまり積分領域は、き裂先端を含む特異パッチの要素となる。

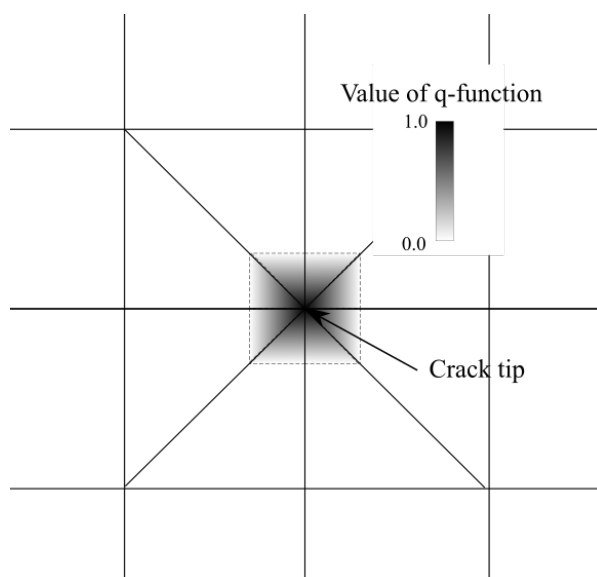


Fig. 5.12 Illustrations of integral domain in full model.

ここで、ローカルパッチでき裂を表現する方法を説明する。図 5.13(a) ようなき裂がないパッチと図 5.13(b) のようなき裂があるパッチのパッチ境界を考える。点がコントロールポイント、実線がパッチ境界、赤線がき裂、数字はコントロールポイントの番号を表している。図 5.13 それぞれのパッチを構成するコントロールポイントの接続性を表 5.6 に示す。き裂のないパッチではパッチ境界でのコントロールポイントを共有することでパッチの接続を表現する。図 5.13(a) では、0-6 がそれぞれのパッチで共有して用いられる。一方き裂があるパッチではき裂を表現しているコントロールポイントに関して、座標は同じで別のコントロールポイントを定義し上下のパッチで別のコントロールポイントを用いることでき裂を表現する。ただし、き裂先端のコントロールポイントは上下のパッチで共有する。また、き裂以外のパッチ境界でのコントロールポイントはき裂がないパッチ同様に上下のパッチで共有する。

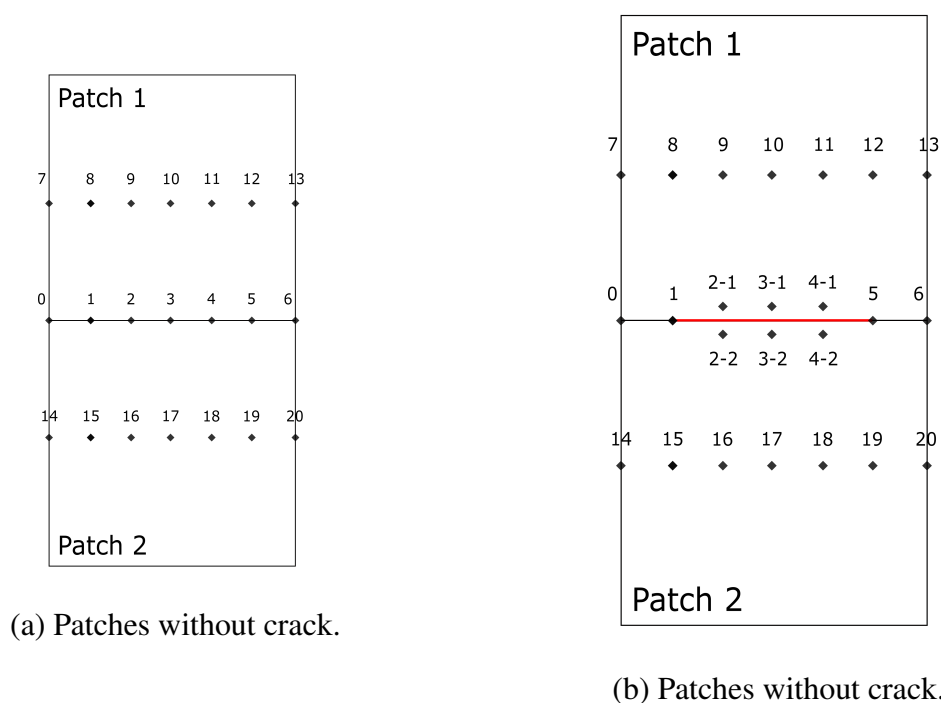


Fig. 5.13 Patch connectivity at patch boundaries [(a)Patches without crack and (b)Patches with crack].

Table 5.6 Patch connectivity at patch boundaries for each patches.

	Patch connectivity	
	Patches without crack	Patches with crack
Patch 1	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ..., 12, 13	0, 1, 2-1, 3-1, 4-1, 5, 6, 7, ..., 12, 13
Patch 2	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, ..., 19, 20	0, 1, 2-2, 3-2, 4-2, 5, 6, 14, ..., 19, 20

5.2.1.2 遠方で一様引張応力を受ける中央き裂を有する平板の解析

5.2.1.1 章で定義した条件における解析を行い、S-IGA による相互積分法を用いた応力拡大係数を求めた。その結果と式 (5.2) で定義された参照解を用いて式 (5.3) で定義される誤差率を表 5.7 に示した。ここで比較対象として 5.1.1.2 章で S-IGA による J 積分法を用いて求めた応力拡大係数と誤差率を示した。

Table 5.7 K_I , K_{II} and error in K_I (comparison of Interaction integral and J-integral).

	K_I [MPa mm $^{\frac{1}{2}}$]	Error [%]	K_{II} [MPa mm $^{\frac{1}{2}}$]
J-integral	10.4171	0.9096	
Interaction integral	10.5678	0.5245	0.0000000003

5.2.2 一様引張応力を受ける中央に傾いたき裂を有する平板の解析

5.2.2.1 解析条件

混合モードでの解析結果の検証として中央に傾いたき裂を有する平板の一様引張解析を行った。解析対象及び解析条件を図 5.14 に示す。また例として幅 $W = 50$ の場合のグローバルパッチとローカルパッチの解析対象及び解析条件を図 5.15 に示す。ローカルパッチでは、グローバルパッチとの境界 Γ_{GL} となる図 5.15(b) の太線部に変位拘束を行った。ここでローカルパッチは 5.2.1.1 章で用いたローカルパッチを 45 度回転させたものを用いる。

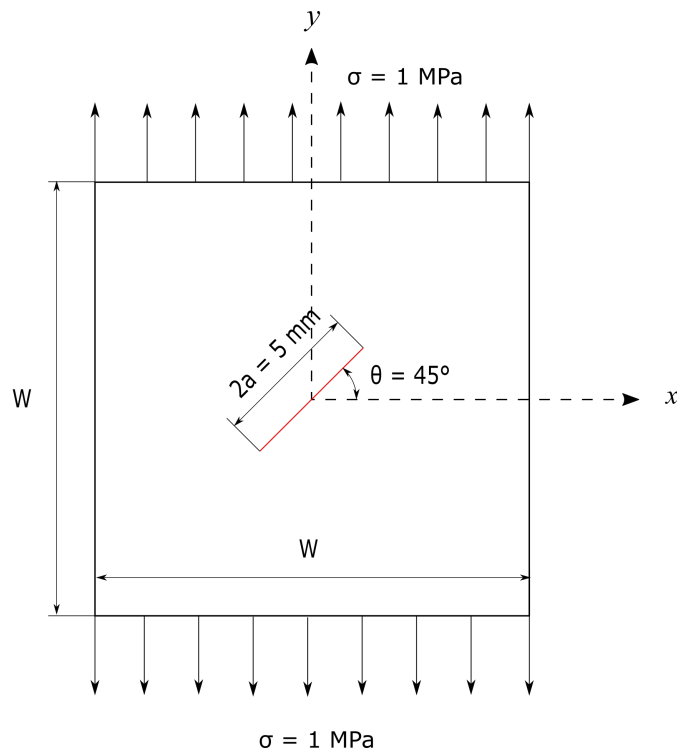


Fig. 5.14 Analysis full model of center slant cracked plate.

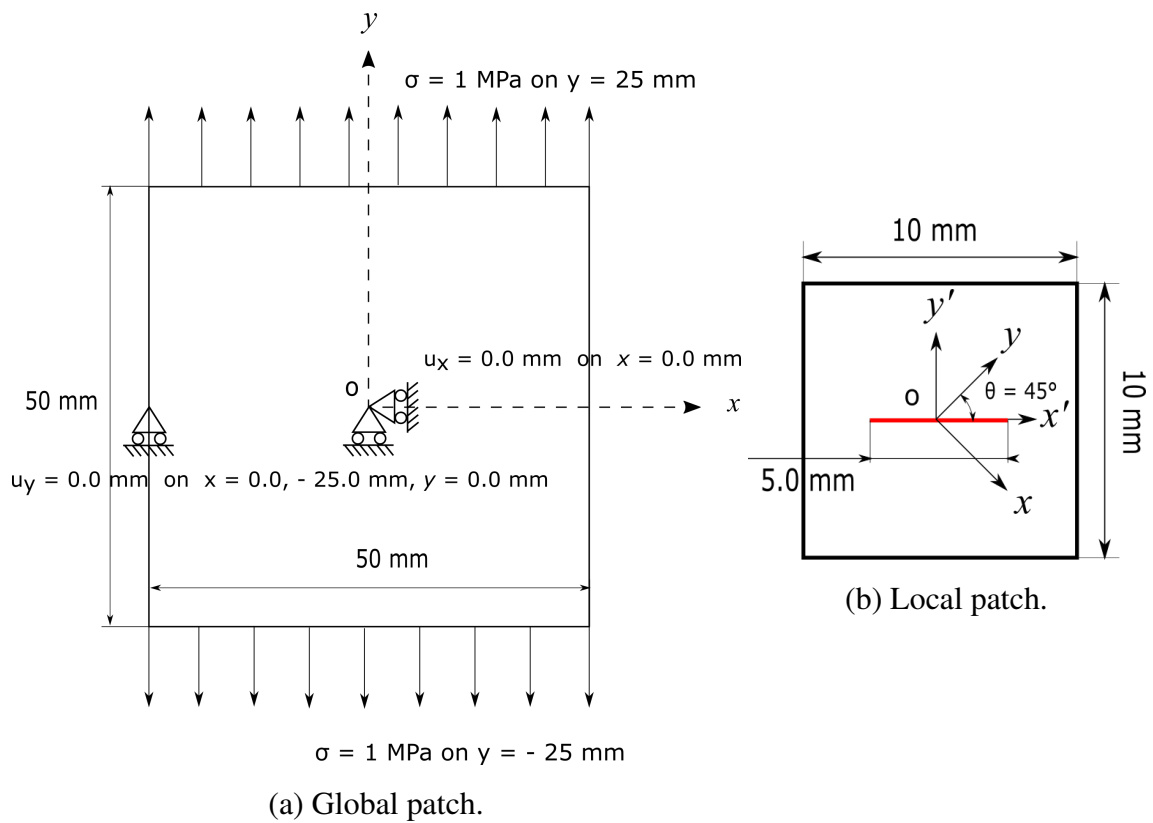


Fig. 5.15 Analysis full model of center slant cracked plate at each patches [(a)Global patch and (b)Local patch for the S-IGA].

本解析のグローバルパッチとローカルパッチは表 5.8 のようにコントロールポイント数, 要素数を設定し, S-IGA 解析モデルを図 5.16 に示す.

Table 5.8 Number of control points and elements of each patches in full model in mixed mode.

Type of patches	Global patch	Local patch
Total Control points	493	320
Total Elements	405	96

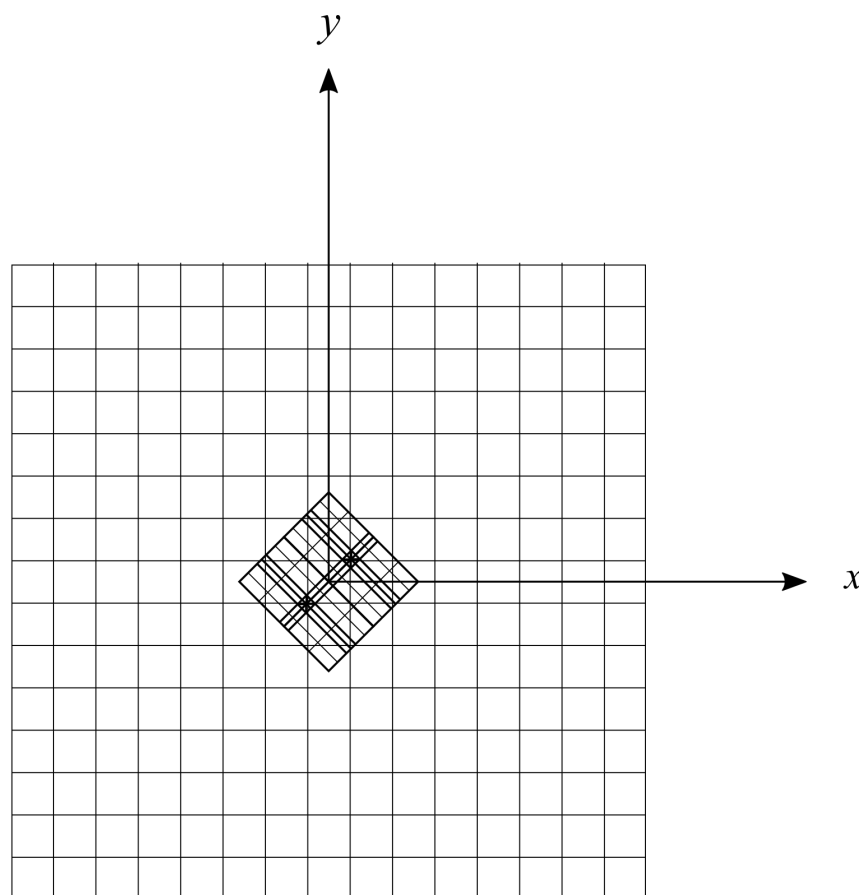


Fig. 5.16 Patch of center slant cracked plate problem in full model.

ここでローカルパッチのき裂先端では 5.1.1 章と同様に図 5.17 で示すような特異パッチ [長島他, 2020] を用いた. ここで図中の点がコントロールポイント, 実線がパッチ境界を表している. また, き裂先端で図 5.5 のようにパラメータ座標を設定し, ノットベクトルを $\Xi = \{0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.0\}$, $H = \{0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0\}$ とするオープンノットベクトルを用いた.

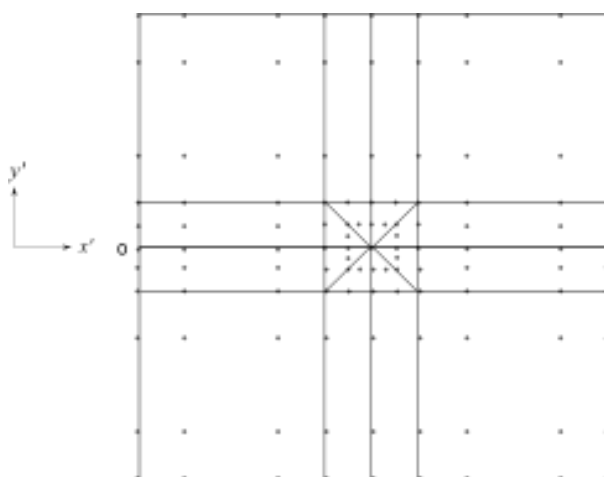


Fig. 5.17 Patch of crack tip with control points in full model in mixed mode.

また, J 積分の積分領域は 5.2.1.1 章と同様に図 5.12 のように与える. つまり積分領域は, き裂先

端を含む特異パッチの要素となる。

5.2.2.2 一様引張応力を受ける中央に傾いたき裂を有する平板の解析

5.2.2.1 章で定義した条件に幅 W を 25, 50, 100, 250, 500, 5000 の順番で大きくした解析モデルを用いて, S-IGA による相互積分法を用いた応力拡大係数を求めた. その結果と厳密解を用いて式 (5.3) で定義される誤差率を表 5.9 に示した. また, 誤差率の評価として, 誤差率と平板の幅 W との関係のグラフを図 5.18 に示す. ただし, 応力拡大係数の厳密解として Paris ら [Paris and Sih, 1965] によって提案された以下の式を用いた.

$$\begin{aligned} K_{I, \infty} &= \sigma \cos^2 \theta \sqrt{\pi a} \\ K_{II, \infty} &= \sigma \sin \theta \cos \theta \sqrt{\pi a} \end{aligned} \quad (5.4)$$

ここで, σ は遠方での一様応力, a は初期き裂長さの半分, θ はき裂の傾きである. 今回の解析対象の荷重条件 ($\sigma = 1 \text{ MPa}$) と寸法 ($a = 25 \text{ mm}$, $\theta = 45^\circ$) を代入すると, 厳密解は以下の値となる.

$$\begin{aligned} K_{I, \infty} &= 1.4012 \text{ MPa mm}^{\frac{1}{2}} \\ K_{II, \infty} &= 1.4012 \text{ MPa mm}^{\frac{1}{2}} \end{aligned} \quad (5.5)$$

Table 5.9 K_I , K_{II} and error in K_I , K_{II} .

	$K_I \text{ [MPa mm}^{\frac{1}{2}}]$	Error of K_I [%]	$K_{II} \text{ [MPa mm}^{\frac{1}{2}}]$	Error of K_{II} [%]
$W = 25$	10.4171	0.9096		
$W = 50$	10.4171	0.9096		
$W = 100$	10.4171	0.9096		
$W = 250$	10.4171	0.9096		
$W = 500$	10.4171	0.9096		
$W = 5000$	10.4171	0.9096		

Fig. 5.18 Error from exact solution of center slant cracked plate.

第 6 章

考察

6.1 J 積分法を用いたき裂解析

6.1.1 遠方で一様引張応力を受ける中央き裂を有する平板の解析

参照解と比較すると、S-IGA、IGA とともに 1% 未満の小さな誤差率となっている。また、S-IGA と IGA の応力拡大係数を比較すると、IGA のほうが誤差率が小さい。これは結合剛性マトリクスを生成する際に、ローカルパッチ要素からグローバルパッチ要素に座標変換するために反復法である Newton-Raphson 法を使っていたりと誤差率が S-IGA のほうが大きくなるのは当然の結果である。ただし、S-IGA の解析モデルと IGA の解析モデルではパッチ分割やコントロールポイント数にも違いがあるため、厳密に比較することはできない。S-IGA の解析結果が参照解と比べると誤差率が 1% 未満になっていることから精度の良い解析となっている。

6.2 相互積分法を用いたき裂解析

6.2.1 遠方で一様引張応力を受ける中央き裂を有する平板の解析

参照解と比較すると相互積分法を用いて求めた応力拡大係数は 1% 未満の小さな誤差率となっている。また、5.1.1.2 章で J 積分法を用いて求めた応力拡大係数と比較すると、相互積分法を用いて求めた応力拡大係数のほうが誤差率が小さくなっていることが分かった。また相互積分法ではモード II での応力拡大係数を求めることができるが、今回のモード I 状況下での値はモード I での応力拡大係数の値と比較して非常に小さい値となっていた。モード I での応力拡大係数は今回の解析条件の場合では 0 になるので、モード I での応力拡大係数の値と比較して非常に小さい値となっているのは正しい結果といえる。相互積分法の解析モデルと J 積分法の解析モデルではパッチ分割やコントロールポイント数にも違いがあるため厳密に比較できないが、参照解との誤差率が 1% 未満となっていることから精度の良い解析となっている。

6.2.2 一様引張応力を受ける中央に傾いたき裂を有する平板の解析

(解析中)

第 7 章

結言

本研究では、重合パッチ法による相互積分法を用いることで、混合モードでの応力拡大係数をモード分離した状態で計算し、解析精度の評価を行った。

まず、S-IGA を用いた J 積分法をインハウス重合パッチ法プログラムに実装し、遠方で一様引張応力を受ける中央き裂を有する平板の解析を行った。この解析結果から求めた応力拡大係数は参照解と比較して良好な解析精度を示した。また、従来のインハウス IGA プログラムに実装されている J 積分法を用いて求めた応力拡大係数と比較しても誤差率は大きく変わらず良好な解析といえる。

次に、重合パッチ法を用いた相互積分法をインハウス重合パッチ法プログラムに実装し、遠方で一様引張応力を受ける中央き裂を有する平板の解析を行った。この解析結果からモード I での応力拡大係数は参照解と比較して良好な解析精度を示した。また、モード II での応力拡大係数は、モード I での応力拡大係数の値と比較して非常に小さい値となっており、0 に近い値となっていた。最後に、混合モードでの応力拡大係数の解析精度の評価を行うため、一様引張応力を受ける中央に傾いたき裂を有する平板の解析を行った。(解析中)

以上より、重合パッチ法による相互積分法をインハウス重合パッチ法プログラムに実装し、混合モードでの応力拡大係数を精度よく求めることができることを示した。

謝辞

本研究を進めるにあたって，多くの助言やご指導といった研究全般で岡田裕教授にお世話になりました。心から感謝申し上げます。また，プログラムの疑問について多くの助言やご指導を頂きました乙黒雄斗助教に心から感謝いたします。同研究グループの Omar さん，中原さん，唐戸さん，土山さん，町野さんに感謝申し上げます。同研究グループで協力し合い，疑問点を解決することができました。最後に皆様への感謝と，本研究室の皆様は今一度感謝申し上げます。ありがとうございました。

文献

- Cottrell, J.A., Hughes, T.J.R. and Bazilevs, Y., *Isogeometric Analysis: Toward Integration of CAD and FEA*, Wiley, 2009, pp.1-75.
- Hughes, T.J.R., Cottrell, J.A. and Bazilevs, Y., *Isogeometric analysis: CAD, finite elements, NURBS, exact geometry and mesh refinement*, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, Vol.194, No.39-41, (2005), pp.4135-4195.
- Fish J., *The s-version of the finite element method*, *Computers and Structures*, Vol.43, 1992, pp.539-547.
- 渡邊梨乃, 重合パッチ法 (S-version Isogeometric Analysis Method, S-IGA) の提案, 東京理科大学大学院理工学研究科機械工学専攻 2020 年度修士論文, (2021).
- Moes, N., Dolbow, J. and Belytschko, T., *A finite element method for crack growth without remeshing*, *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, Vol.46, (1999), pp.131-150.
- E. De Luycker, D.J. Benson, T. Belytschko, Y. Bazilevs and M.C. Hsu, *X-FEM in isogeometric analysis for linear fracture mechanics*, *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, Vol.87, (2011), pp.541-565.
- Seyed Shahram Ghorashi, Navid Valizadeh and Soheil Mohammadi, *Extended isogeometric analysis for simulation of stationary and propagating cracks*, *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, Vol.89, (2012), pp.1069-1101.
- Roshdy S. Barsoum, *On the use of isoparametric finite elements in linear fracture mechanics*, *International Journal For Numerical Methods in Engineering*, Vol.10, 1976, pp.25-37.
- 長島彩華, *Isogeometric Analysis (IGA) を用いた二次元線形破壊力学解析に関する研究 (き裂解析における IGA 特異パッチの提案)*, 東京理科大学大学院理工学研究科機械工学専攻 2019 年度修士論文, (2020).
- Irwin, G.R., *Analysis of Stresses and Strains Near the End of a Crack Traversing a Plate*, *Journal of Applied Mechanics*, Vol.24, (1957), pp.361-364.
- Rice, J.R., *A Path Independent Integral and the Approximate Analysis of Strain concentration by Notches and Cracks*, *Journal of Applied Mechanics*, Vol.35, (1968), pp.379-386.
- Yau, J.F., Wang, S.S., Corten, H.T., *A Mixed-Mode Crack Analysis of Isotropic Solids Using Conservation Laws of Elasticity*, *Journal of Applied Mechanics*, Vol.47, (1980), pp.335-341.
- Frédéric Magoulès, Franç-Xavier Roux, 桑原拓也著訳, *並列計算の数理とアルゴリズム*, 森北出版, (2016), pp.173-196.
- Tada, H., *A Note on the Finite Width Corrections to the Stress Intensity Factor*, *Engng. Frac. Mech.*, Vol.3, (1971), pp.345-347.

Paris, P.C., and Sih, G.C., Stress Analysis of Cracks, Fracture Toughness Testing and Its Application, ASTM STP 381, American society for Testing and Materials, (1965), pp30-83.